

TEMA 5:
AERODINÁMICA DEL VUELO

Asignatura:

Aerodinámica y Energía eólica

Curso:

2º Master Universitario en Ingeniería Industrial

Índice

5.1: Clasificación de aeronaves

5.2: Clasificación de los sistemas de empuje

5.3: Fuerzas y momentos aerodinámicos

5.4: Partes de una aeronave

5.5: Control y estabilización

5.6: Maniobras características

5.7: Geometría de las alas

5.8: Dispositivos hipersustentadores

5.1:
Clasificación de aeronaves

Vehículos aeroespaciales

- La clasificación de los **vehículos aeroespaciales** puede hacerse siguiendo distintos criterios. A continuación se da una posible clasificación general:
  - Aeronaves
    - Aerostatos
    - Aerodinos
  - Vehículos Espaciales
    - Satélites / Estaciones orbitales
    - Sondas interplanetarias
    - Módulos de descenso
  - Vehículos Cohetes
    - Lanzadores
    - Misiles







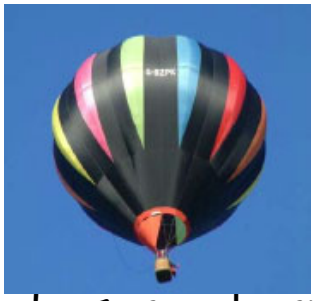




Aeronaves

- Las **aeronaves** se clasifican en:
  - **Aerostatos**: aeronave que se sirve del principio de Arquímedes para volar. Constan de un gran recipiente donde se almacena un gas ligero. La densidad total de la aeronave es menor que la del aire que lo rodea. Dos tipos
    - **Globos**: no tienen ningún tipo de propulsor, se "dejan llevar" por las corrientes de aire, aunque sí hay algunos tipos que pueden controlar su elevación. Usos comunes:
      - Aeronavegación deportiva, turística y lúdica
      - Meteorología – globos estratosféricos
      - Anuncios publicitarios





  - **Dirigibles**: aerostato con propulsión y capacidad de maniobra que puede ser gobernado libremente como una aeronave. Su forma suele ser de globo alargado ovalado para ofrecer menos resistencia aerodinámica en el avance. Como gas sustentador para el globo se suele usar gas helio.

https://www.youtube.com/watch?v=c0m4PIQSNQQ





  - Aerodinos:

Aeronaves

- Las **aeronaves** se clasifican en:
  - Aerostatos:
  - **Aerodinos**: aeronaves más densas que el fluido en el que se mueven. Consiguen la sustentación mediante el desarrollo de fuerzas fluidodinámicas generadas en alas fijas o alas rotatorias. Clasificación:
    - **Sin motor:**
      - Veleros
      - Planeadores
    - **Con motor:**
      - Aeronaves de ala fija: Aeroplanos
        - Anfibios
        - Hidroaviones
        - Aviones de baja velocidad
        - Aviones subsónicos
        - Aviones supersónicos
        - Aviones hipersónicos
      - Aeronaves de ala rotatoria
        - Autogiro
        - Girodino
        - Helicóptero
        - Convertibles
      - Ornitóptero







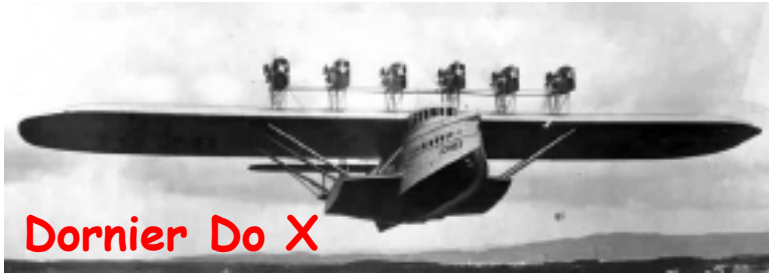


Aeronaves de ala fija: Aeroplanos

- Las **aeronaves** se clasifican en:
  - **Aerostatos**:
  - **Aerodinos**:
    - **Sin motor:**
    - **Con motor:**
      - Aeronaves de ala fija: Aeroplanos
        - **Anfibios**: aquella que puede aterrizar tanto en tierra, hierba o agua







        - **Hidroaviones**: lleva uno o varios flotadores, en lugar de ruedas, para posarse sobre el agua. Esto le hace capaz de despegar desde y aterrizar en el agua (amerizar)







Aeronaves de ala fija: Aeroplanos

- Las **aeronaves** se clasifican en:
  - **Aerostatos**:
  - **Aerodinos**:
    - **Sin motor:**
    - **Con motor:**
      - Aeronaves de ala fija: Aeroplanos
        - **Aviones de baja velocidad**: la propulsión suele ser mediante propulsores de hélice: avionetas, paramotor, ala delta con motor.









        - **Aviones subsónicos**: la gran mayoría de las aeronaves actuales. Pueden alcanzar velocidades cercanas a Ma≈0,85







Aeronaves de ala fija: Aeroplanos

- Las **aeronaves** se clasifican en:
  - **Aerostatos**:
  - **Aerodinos**:
    - **Sin motor:**
    - **Con motor:**
      - Aeronaves de ala fija: Aeroplanos
        - **Aviones supersónicos**: capaces de rebasar la barrera del sonido.

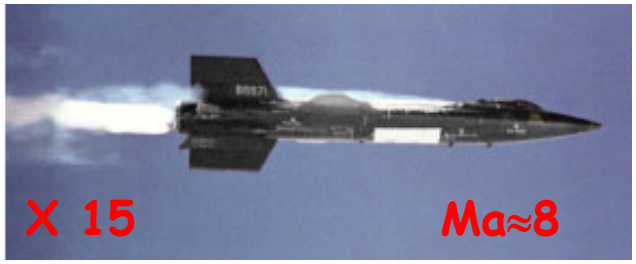




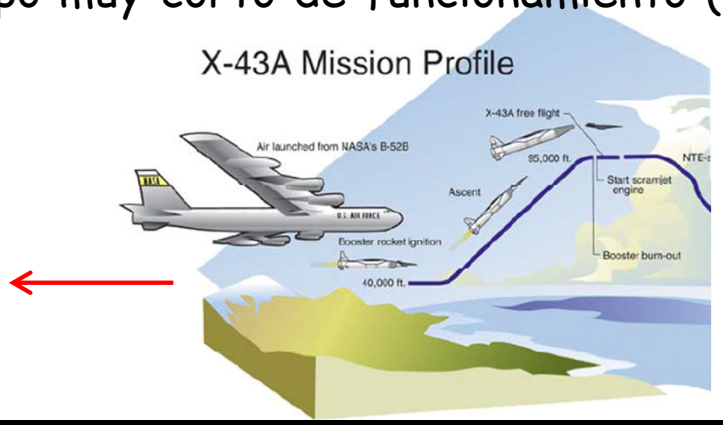




        - **Aviones hipersónicos**: pueden alcanzar velocidades superiores a Ma>5. Utilizan cohetes como sistema de propulsión. Tiempo muy corto de funcionamiento (unos minutos).

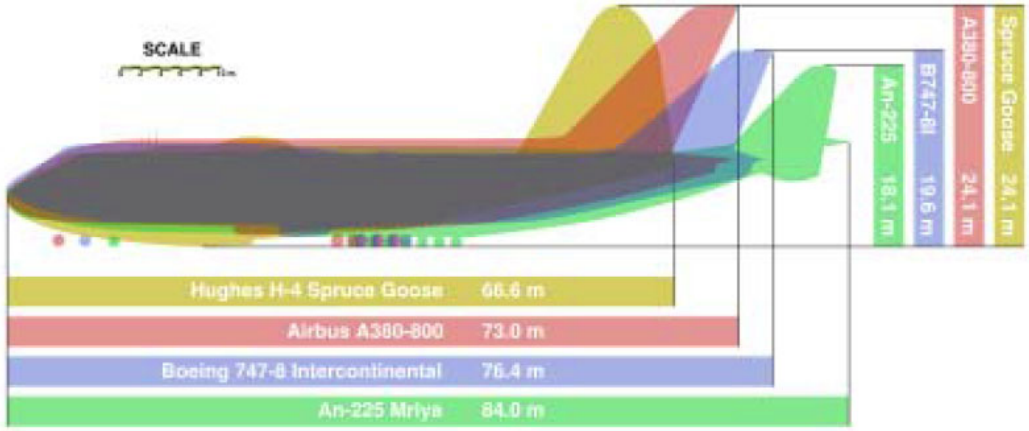






Aeronaves de ala fija: Aeroplanos

- Comparativa del tamaño de aviones:

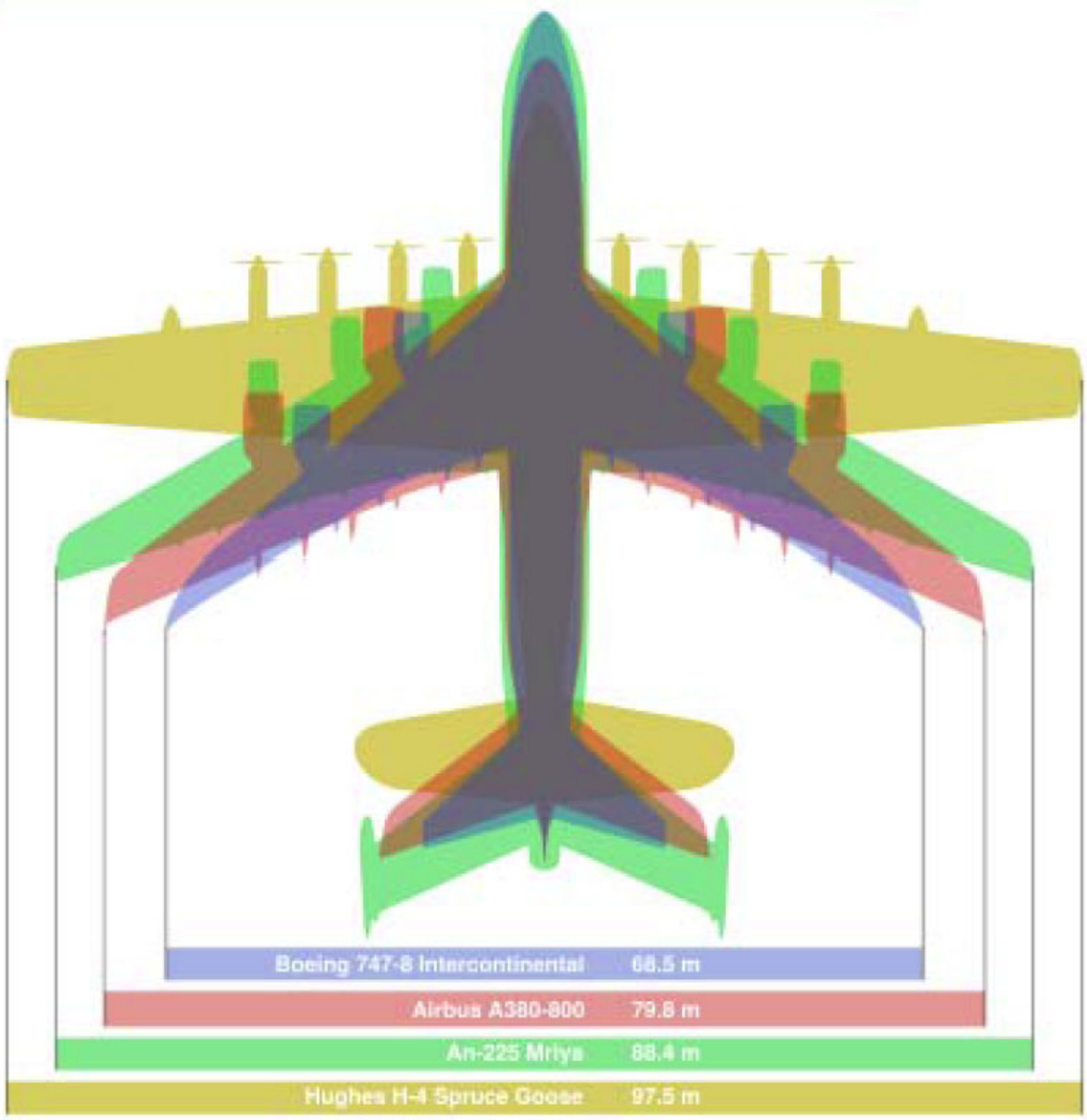












Aeronaves de ala rotatoria

- Las **aeronaves** se clasifican en:
  - **Aerostatos**:
  - **Aerodinos**: aeronaves más densas que el fluido en el que se mueven. Consiguen la sustentación mediante el desarrollo de fuerzas fluidodinámicas generadas en alas fijas o alas rotatorias. Clasificación:
    - **Sin motor:**
      - Veleros
      - Planeadores
    - **Con motor:**
      - Aeronaves de ala fija: Aeroplanos
      - **Aeronaves de ala rotatoria**
        - Autogiro
        - Girodino
        - Helicóptero
        - Convertibles
      - Ornitóptero

Autogiro



Girodino





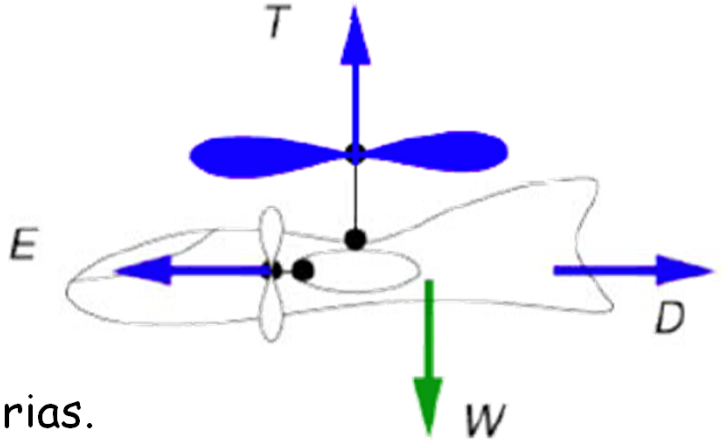
Helicóptero

Convertibles



Aeronaves de ala rotatoria

- Las **aeronaves** se clasifican en:
  - **Aerostatos**:
  - **Aerodinos**: aeronaves más densas que el fluido en el que se mueven. Consiguen la sustentación mediante el desarrollo de fuerzas fluidodinámicas generadas en alas fijas o alas rotatorias. Clasificación:
    - **Sin motor:**
      - Veleros
      - Planeadores
    - **Con motor:**
      - Aeronaves de ala fija: Aeroplanos
      - Aeronaves de ala rotatoria
        - **Autogiro**: dispone de **2 sistemas de alas giratorias**.
          - Uno de ellos es accionado por un motor y proporciona el empuje necesario para vencer la resistencia al avance.
          - El otro sistema no consume potencia y proporciona sustentación mediante el proceso de autorrotación por el cual es el aire en el que comunica energía a las alas giratorias.
        - Girodino
        - Helicóptero
        - Convertibles
      - Ornitóptero

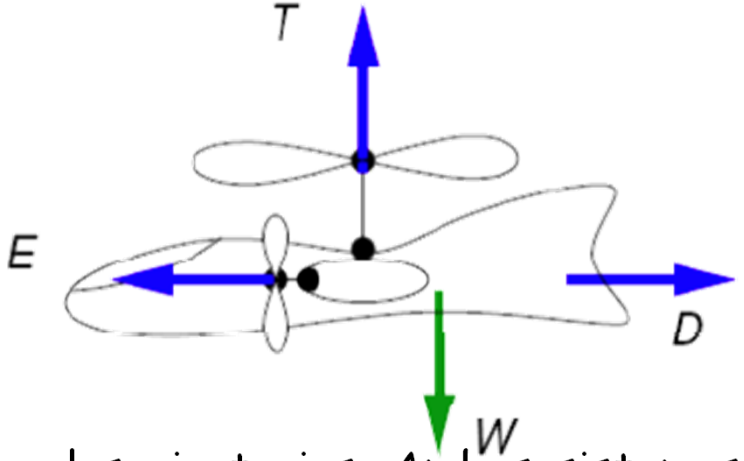






Aeronaves de ala rotatoria

- Las **aeronaves** se clasifican en:
  - **Aerostatos**:
  - **Aerodinos**: aeronaves más densas que el fluido en el que se mueven. Consiguen la sustentación mediante el desarrollo de fuerzas fluidodinámicas generadas en alas fijas o alas rotatorias. Clasificación:
    - **Sin motor:**
      - Veleros
      - Planeadores
    - **Con motor:**
      - Aeronaves de ala fija: Aeroplanos
      - Aeronaves de ala rotatoria
        - Autogiro
        - **Girodino**: dispone también de dos sistemas de alas giratorias. Ambos sistemas son accionados mediante un motor:
          - Uno de los sistemas es responsable de generar sustentación.
          - El otro genera el empuje necesario.
        - Helicóptero
        - Convertibles
      - Ornitóptero





Aeronaves de ala rotatoria

- Las **aeronaves** se clasifican en:
  - **Aerostatos**:
  - **Aerodinos**: aeronaves más densas que el fluido en el que se mueven. Consiguen la sustentación mediante el desarrollo de fuerzas fluidodinámicas generadas en alas fijas o alas rotatorias. Clasificación:
    - **Sin motor:**
      - Veleros
      - Planeadores
    - **Con motor:**
      - Aeronaves de ala fija: Aeroplanos
      - Aeronaves de ala rotatoria
        - Autogiro
        - Girodino
        - **Helicóptero**: Configuraciones
          - **Monorrotores:** clásico
          - **Tandem**
          - **Coaxiales**
          - **Entrelazados**
          - **Transversales**
        - Convertibles
      - Ornitóptero









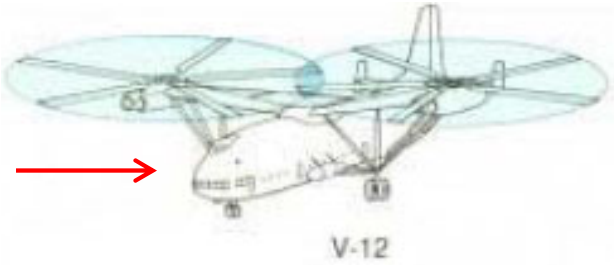






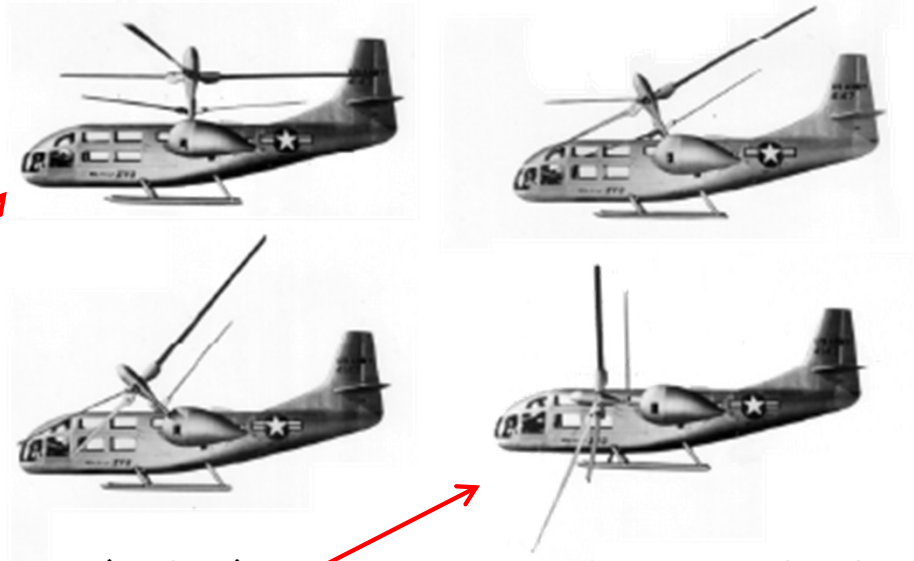






Aeronaves de ala rotatoria

- Las **aeronaves** se clasifican en:
  - **Aerostatos**:
  - **Aerodinos**: aeronaves más densas que el fluido en el que se mueven. Consiguen la sustentación mediante el desarrollo de fuerzas fluidodinámicas generadas en alas fijas o alas rotatorias. Clasificación:
    - **Sin motor:**
      - Veleros
      - Planeadores
    - **Con motor:**
      - Aeronaves de ala fija: Aeroplanos
      - Aeronaves de ala rotatoria
        - Autogiro
        - Girodino
        - Helicóptero
        - **Convertibles**: un único sistema de alas giratorias para proporcionar sustentación y empuje. El cambio de funcionalidad se consigue mediante el cambio de orientación.
          - Despegue: las alas giratorias proporcionan el empuje en dirección vertical, tracción, colocando las alas en un plano ligeramente horizontal.
          - Vuelo en crucero: las alas giratorias se reorientan ocupando un plano ligeramente vertical, generando empuje horizontal y sustentación.
      - Ornitóptero





Aeronaves de ala rotatoria

- Las **aeronaves** se clasifican en:
  - **Aerostatos**:
  - **Aerodinos**: aeronaves más densas que el fluido en el que se mueven. Consiguen la sustentación mediante el desarrollo de fuerzas fluidodinámicas generadas en alas fijas o alas rotatorias. Clasificación:
    - **Sin motor:**
      - Veleros
      - Planeadores
    - **Con motor:**
      - Aeronaves de ala fija: Aeroplanos
      - Aeronaves de ala rotatoria
        - Autogiro
        - Girodino
        - Helicóptero
        - **Convertibles**: clasificación:
          - Rotor inclinable: dificultades aerolásticas en el proceso de conversión
          - Ala inclinable: dificultades asociadas a entrada en pérdida en el proceso de conversión entre despegue y vuelo de crucero.
      - Ornitóptero







Aeronaves de ala rotatoria

- Las **aeronaves** se clasifican en:
  - **Aerostatos**:
  - **Aerodinos**: aeronaves más densas que el fluido en el que se mueven. Consiguen la sustentación mediante el desarrollo de fuerzas fluidodinámicas generadas en alas fijas o alas rotatorias. Clasificación:
    - **Sin motor:**
      - Veleros
      - Planeadores
    - **Con motor:**
      - Aeronaves de ala fija: Aeroplanos
      - Aeronaves de ala rotatoria
        - Autogiro
        - Girodino
        - Helicóptero
        - Convertibles
      - **Ornitóptero**: obtiene la fuerza sustentadora del movimiento batiente de sus alas de forma análoga a como lo hacen las aves. Enormes complejidades mecánicas y estructurales, por lo que se obtienen rendimientos bajos.





5.2:
Clasificación de los sistemas de empuje

Sistemas de propulsión

- El sistema de propulsión de cada vehículo es el adecuado al régimen de vuelo y/o misión que deba desempeñar. Una **clasificación general básica** podría ser:

- Propulsión por hélice:
  - Motor alternativo + hélice
- Propulsión por chorro
  - Aerorreactores
    - Con sistema de compresión
      - Turborreactores (con o sin postcombuctor)
      - Turbofanes (con o sin postcombustor)
    - Sin sistema de compresión
      - Estatorreactores
      - Pulsorreactores

  Motores no autónomos: necesitan masas exteriores al sistema para propulsarse (aire)

  - Motores cohete
    - Químicos (propulsante líquido, propulsante sólido)
    - Eléctricos (termoeléctricos, electrostáticos, electromagnéticos)
    - Nucleares (termonucleares)

  Motores autónomos: no necesitan de aporte exterior de masa

- Propulsión mixta (hélice + chorro)
  - Turbohélices
  - Turboeje

Sistemas de propulsión

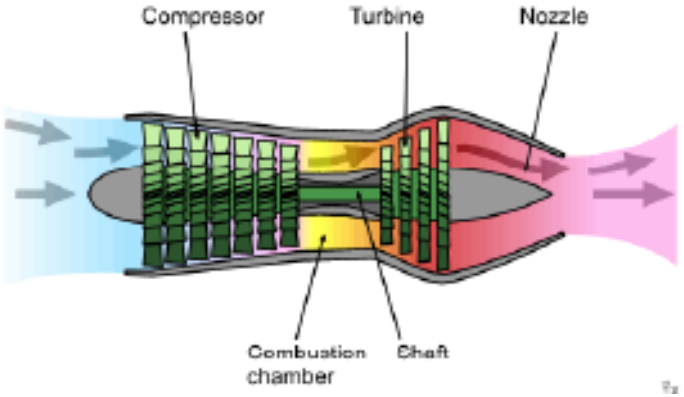
- **Propulsión por hélice:**
  - **Motor alternativo + hélice**: el motor alternativo es el de pistones de 4 tiempos. Se utiliza en algunos aviones pequeños, avionetas y helicópteros. No proporciona gran empuje y en general su eficiencia disminuye con la velocidad y la altura. La potencia del motor alternativo es transmitida a un eje unido a una hélice con un perfil de velocidades tal que de la máxima eficiencia. La hélice es la responsable de la propulsión ya que con su movimiento empuja el aire hacia atrás del avión y como reacción el avión se mueve hacia delante.

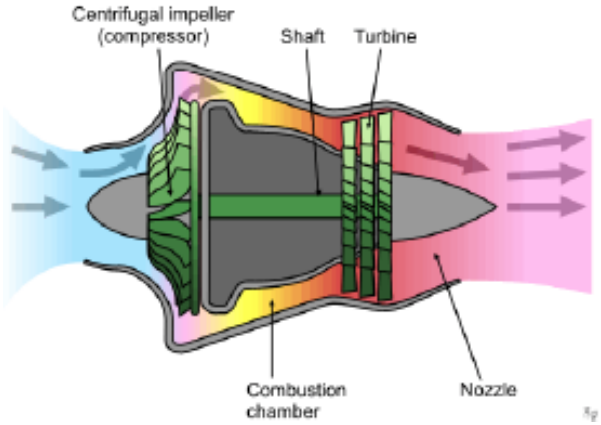


- **Propulsión por chorro**
  - **Aerorreactores**
    - **Con sistema de compresión**
      - **Turborreactores**: consta de las mismas fases que un motor alternativo, admisión, compresión, expansión y escape. Los gases generados en la cámara de combustión, pasan por la turbina donde disminuye su presión y temperatura para proporcionar la potencia mecánica necesaria en el compresor y, en su salida al exterior a gran velocidad, aportan la mayor parte del empuje del motor. Bajo rendimiento de combustible y elevada sonoridad.
      - Turbofanes (con o sin postcombustor)
    - Sin sistema de compresión
      - Estatorreactores
      - Pulsorreactores
  - Motores cohete

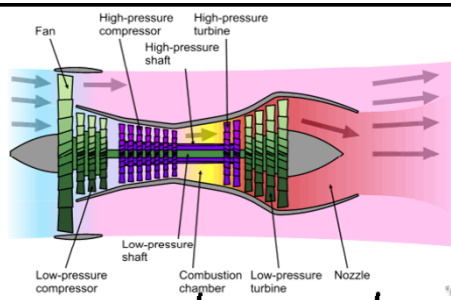
Postcombustión: consiste en quemar de nuevo los gases justo antes de la salida para generar mayor impulso







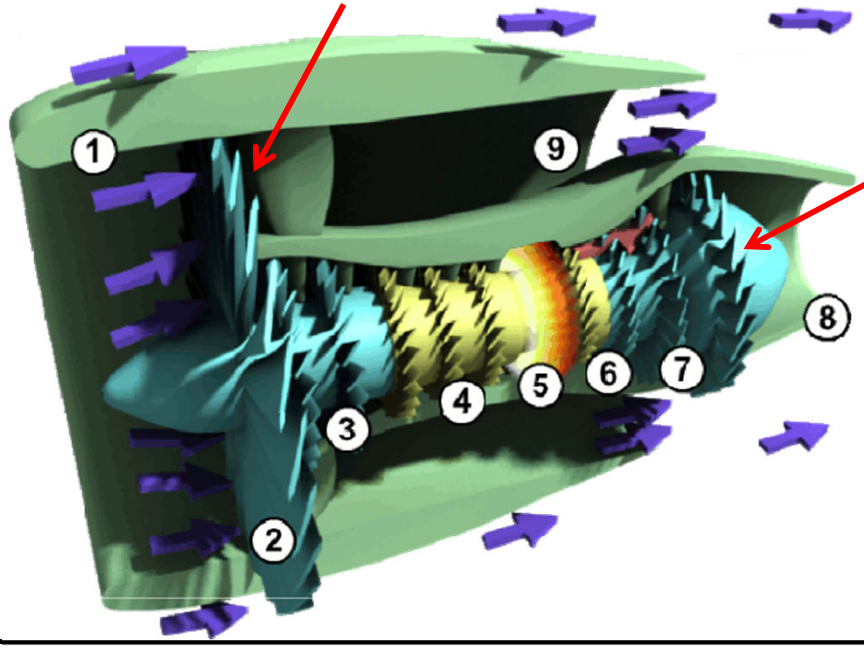
Sistemas de propulsión



- **Propulsión por chorro**
  - **Aerorreactores**
    - **Con sistema de compresión**
      - Turborreactores
      - **Turbofanes**: son la nueva generación de motores a reacción, que reemplazan a los turborreactores. Se caracterizan por tener un ventilador en la parte frontal del motor desde el cual se divide el aire en dos tipos: aire de bypass y aire primario. Disminuye el consumo y la contaminación tanto de humos como sonora
    - Sin sistema de compresión
      - Estatorreactores
      - Pulsorreactores
  - Motores cohete

El ventilador antes del compresor colabora en la compresión. Los hay también en paralelo con la expansión





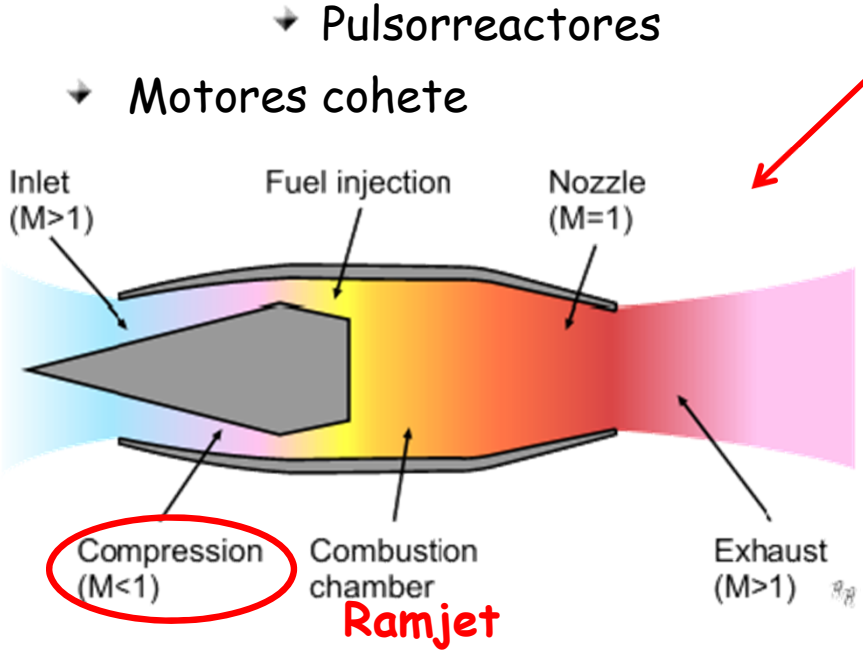
1. Nacelle
2. Fan
3. Low pressure compressor
4. High pressure compressor
5. Combustion chamber
6. High pressure turbine
7. Low pressure turbine
8. Core nozzle
9. Fan nozzle

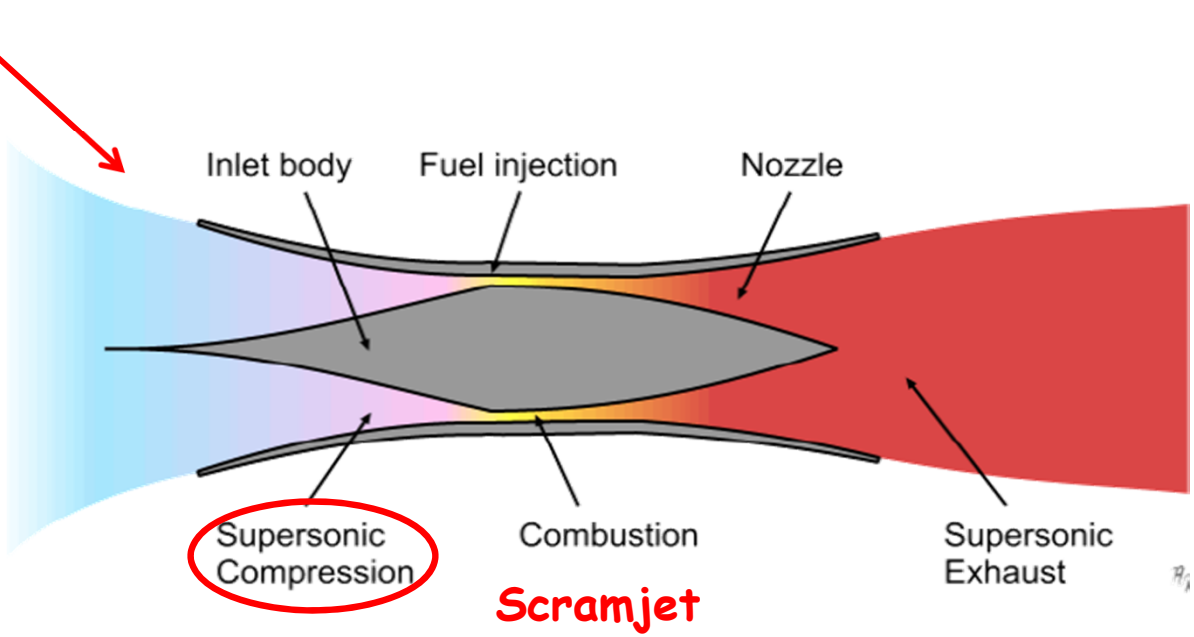
A. Low pressure spool
B. High pressure spool
C. Stationary components

Sistemas de propulsión

- **Propulsión por chorro**
  - **Aerorreactores**
    - Con sistema de compresión
      - Turborreactores
      - Turbofanes
    - **Sin sistema de compresión**
      - **Estatorreactores**: Motor a reacción que carece de compresores y turbinas. La compresión se efectúa debido a la alta velocidad a la que ha de funcionar. El aire ya comprimido, se somete a un proceso de combustión en la cámara de combustión y una expansión en la tobera de escape. El régimen de trabajo de este motor es continuo.
      - Pulsorreactores
  - Motores cohete

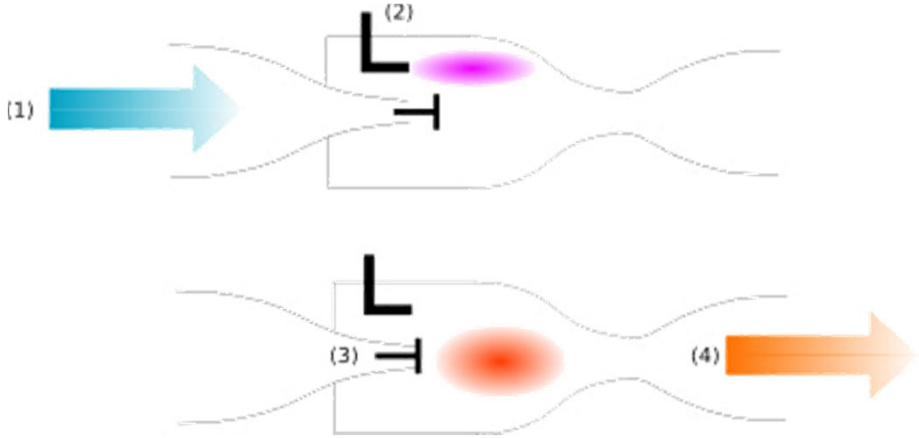


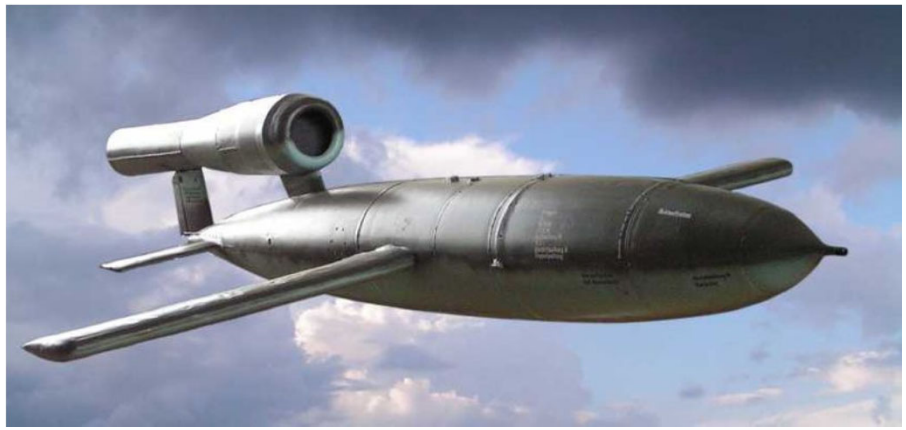




Sistemas de propulsión

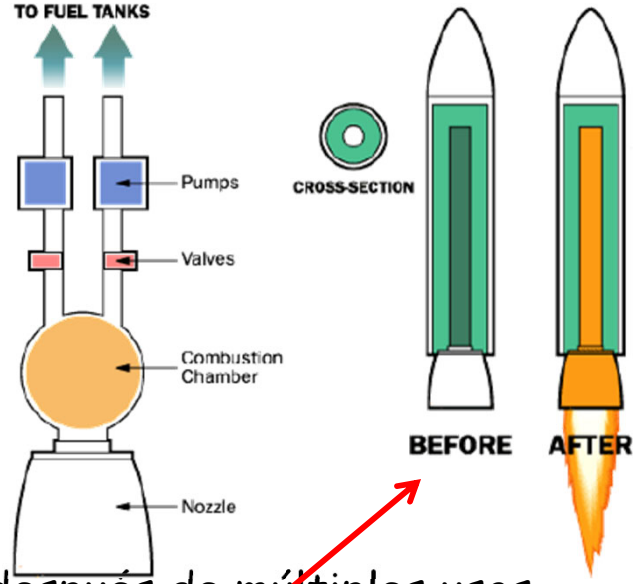
- **Propulsión por chorro**
  - **Aerorreactores**
    - Con sistema de compresión
      - Turborreactores
      - Turbofanes
    - **Sin sistema de compresión**
      - Estatorreactores
      - **Pulsorreactores**: Son motores de combustión discontinua (similares a los de automoción). Los primeros diseños tenían un juego de válvulas que regulaba la entrada de aire a la cámara de combustión. Presentaban poca fiabilidad por la fatiga de las válvulas. Posteriormente se desarrollaron pulsorreactores sin válvulas. Poseen vidas útiles superiores a la mayoría de los demás motores de aviación.
  - Motores cohete





Sistemas de propulsión

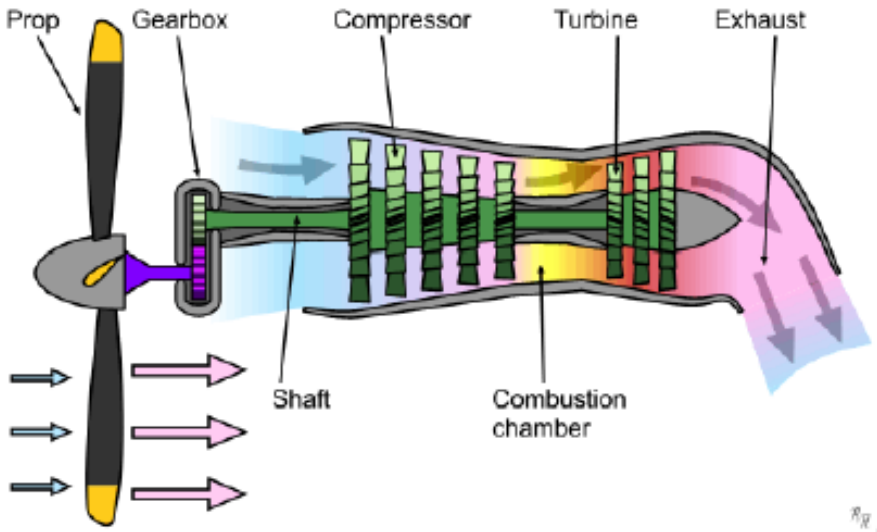
- **Propulsión por chorro**
  - Aerorreactores
  - **Motores cohete**:
    - **Ventajas:**
      - Es el motor más potente en relación a su peso
      - No tiene partes móviles lo que lo hacen muy resistente
      - No requiere lubricación ni enfriamiento
      - Es el motor más fiable en cuanto a fallos mecánicos
      - Su reacción es instantánea
      - No pierde potencia con el uso y siempre es la misma aún después de múltiples usos
      - No utiliza oxígeno atmosférico por lo que la altitud no afecta su potencia
      - Es el más sencillo de los motores en su funcionamiento
    - **Desventajas**
      - Es el motor que más combustible consume
      - Es el motor que más ruido produce, ya que es el único que su escape es supersónico
      - En los motores de propulsante sólido, una vez comenzada la reacción esta no se puede detener
    - **Tipos:**
      - Químicos (propulsante líquido, propulsante sólido)
      - Eléctricos (termoeléctricos, electrostáticos, electromagnéticos)
      - Nucleares (termonucleares)





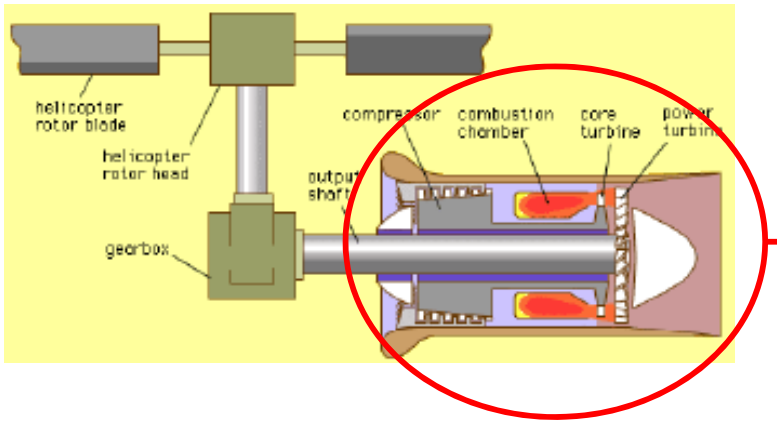
- **Propulsión mixta (hélice + chorro)**
  - **Turbohélices**: los gases de la turbina se emplean en mover, además del compresor, una hélice que genera el empuje necesario para propulsar la nave. Entre el eje y la hélice se coloca una reductora para disminuir el número de revoluciones ya que trabaja a menores velocidades que la turbina. Hay que tener cuidado en el diseño de la hélice dado que si la longitud de la pala es grande (necesario para obtener tracción) se producen velocidades supersónicas en la punta de pala que aumentan mucho la resistencia aerodinámica, se comprime poco el aire y baja la tracción o empuje.
  - Turboeje

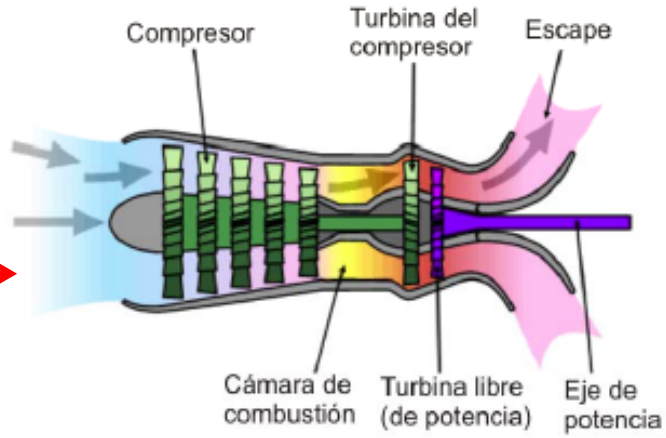




- **Propulsión mixta (hélice + chorro)**
  - Turbohélices
  - **Turboeje**: motor de turbina de gas que entrega su potencia a través de un eje. Similar al turbohélice, pero no mueve directamente una hélice, sino un eje motor independiente. Se utiliza normalmente para propulsar helicópteros.







Diseño motores de pistón

- Diferentes configuraciones en función de si se utilizan motores de pistón, o motores de reacción.
- **Motores de pistón** por lo general tiene dos configuraciones:
  - 1 solo motor en el fuselaje
  - 2 o + motores en el ala
- Motores en configuración pusher (propulsora) o puller (tractora)
- La selección de configuraciones muchas veces tienen en cuenta el evitar posibles asimetrías por el fallo de motores: combinaciones pusher-puller
- Desde el punto de vista aerodinámico y estructural, colocar los motores delante de las alas resulta la opción más atractiva.
  - La estela de la hélice tiene un efecto favorable en las características de entrada en pérdida.
  - Aumenta la sustentación del ala
  - Si uno de los motores falla, se produce un efecto adverso aerodinámicamente producido por las hélices.
- La variación de potencia variará el efecto de downwash en la cola lo cual es crucial teniendo en cuenta la influencia estabilizadora de las superficies de cola.

Diseño motores de pistón

- Motores en configuración **pusher** (propulsora)





- Motores en configuración **puller** (tractora)







Diseño motores de reacción

- Originalmente **surgieron para cubrir las necesidades de aviones militares**
- La **planta motora** puede estar:
  - Completamente **implementada** o bien **en el fuselaje** , caso de los aviones militares, o **en el ala**
  - **Colgando** utilizando una **góndola**







Diseño motores de reacción

- **Motores en góndola**:
- Motores separados adecuadamente por góndolas representa un seguro en el caso de un incendio de uno de los motores.
- Minimizando el que el combustible se extienda por el ala.
- Las tomas de aire y de salida, al ser más cortas propician que los motores operen en condiciones más óptimas.
- El peso de los motores y de las góndola, si están colocadas en los lugares precisos ayudan a reducir el par de momento generado por la sustentación de las alas, por lo que permite la reducción estructural del ala.
- Si los motores se colocan por delante de la línea de flexión del ala pueden servir de amortiguación en situaciones de flameo o aleteo (flutter).
- Los motores en góndolas tienen un efecto favorable en el flujo del aire en ángulos de ataque elevados y tienden a contrarrestar los efectos de pitch-up de las alas con flecha.
- Los motores son mucho más accesibles.



Diseño motores de reacción

- **Motores fusionados en el ala**:
- Establecen que los beneficios derivados de tener un motor en góndola pueden ser contrarrestados por los motores fusionados en el ala.
- Ahorro de peso estructural del ala colocándolo en el ala.
  - Alivio de torsión en el ala interior.
- Motores colocados demasiado hacia el exterior
  - Aumentan las cargas de impacto al aterrizar.
  - Necesitan superficies verticales elevadas.
- Motores en la parte trasera:
  - Requiere refuerzo de la estructura trasera
  - Perdida de espacio efectivo en la zona de carga trasera.
  - Aumento de las dimensiones del fuselaje pero con misma carga.



Integración del motor en aviones



















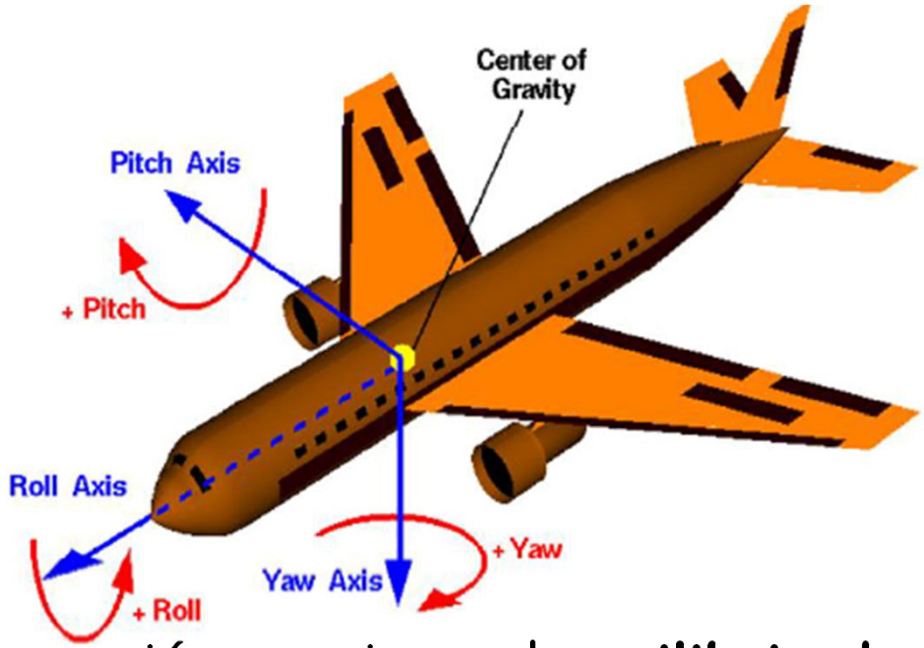
5.3:
Fuerzas y momentos aerodinámicos

Principios básicos de vuelo

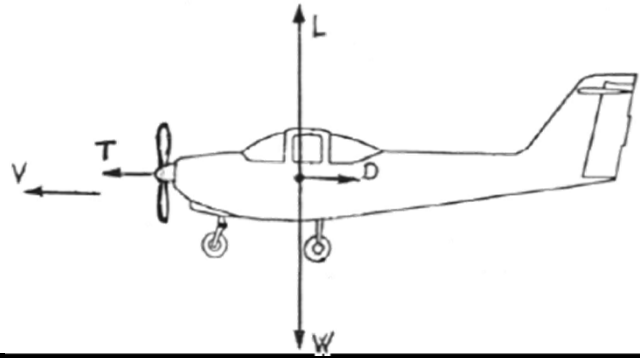
- Dos necesidades clave:
  - Generar fuerzas sustentadoras
  - Conseguir vuelo controlado
- Ambos efectos, sustentación y control, están producidos por fuerzas aerodinámicas, esto es, fuerzas ejercidas por el aire sobre la aeronave. Para generarlas, se necesita que exista una velocidad relativa respecto al aire.
- En general, la acción del aire sobre una aeronave produce fuerzas y momentos aerodinámicos que habrá que equilibrar.
  - Equilibrio de fuerzas: Vuelo a velocidad constante
  - Equilibrio de momentos: Control de actitud
- Para definir estas fuerzas y momentos, se requiere de un sistema de referencia.
  - Sistema de ejes cuerpo
  - Sistema de ejes viento

Fuerzas y momentos aerodinámicos

- **Componentes de las fuerzas aerodinámicas:**
  - **Fuerza Lateral (C – Cross force)**
  - **Sustentación (L - Lift)**
  - **Resistencia (D- Drag)**
- **Componentes de momento:**
  - **Momento de cabeceo (Pitch)**
  - **Momento de balanceo (Roll)**
  - **Momento de guiñada (Yaw)**



- El vuelo horizontal, rectilíneo y uniforme de un avión requiere el **equilibrio de fuerzas referidas al centro de masas de la aeronave**, donde el empuje (T-Thrust) contrarresta la resistencia aerodinámica (D- Drag), y la sustentación (L-Lift) contrarresta el peso (W-Weight) del avión. Además se requiere que los **momentos sean nulos**.
  - **T – generado por el motor (empuje)**
  - **L – generado por las superficies aerodinámicas (sustentación)**
  - **D – generado por el ala y el resto del avión (resistencia)**
  - **L/D eficiencia aerodinámica (L>>D)**



Fuerzas y momentos aerodinámicos

- La sustentación y la resistencia que genera un avión están directamente relacionadas.
- **Polar del avión**: función que relaciona el coeficiente de resistencia (C_D) con el de sustentación (C_L).
- La polar del avión es fundamental para estimar correctamente las actuaciones del avión.
- De forma general, el **coeficiente de resistencia** depende de: C_L, Re, Ma y la configuración del avión. No hay una sola polar sino varias según el segmento en el que se encuentre el avión: despegue, crucero, aterrizaje, etc.
- La construcción de la polar se realiza contabilizando las distintas partes por separado y sumándolas luego con factores de corrección.
- Una aproximación que en muchos casos de interés proporciona buenos resultados es la polar parabólica:

$$C_D = C_{D0} + kC_L^{\ 2}$$

- Donde: C_{D0} es el coeficiente de resistencia sin sustentación, k el parámetro de resistencia inducida unitaria y $kC_L^{\ 2}$ la resistencia inducida por la sustentación.

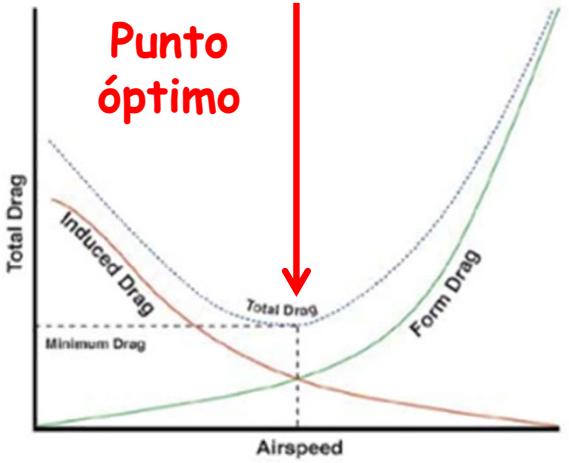
Actuaciones de una aeronave

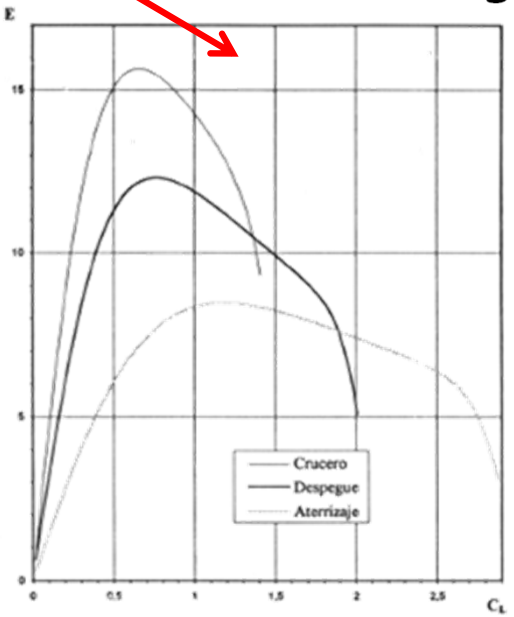
- De esta manera, se denomina **eficiencia aerodinámica** al cociente L/D:

$$E = \frac{C_L}{C_D} = \frac{C_L}{C_{D0} + kC_L^2} = \frac{1}{2\sqrt{kC_{D0}}}$$

- **Actuaciones de punto**: estudio del movimiento de su centro de masas a lo largo de su trayectoria:
  - vuelo horizontal
  - en subida
  - en descenso
  - en planeo
  - en viraje
  - despegue y el aterrizaje

$$\frac{dE}{dC_L} = 0 \Rightarrow C_{L_{opt}} = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{k}}$$



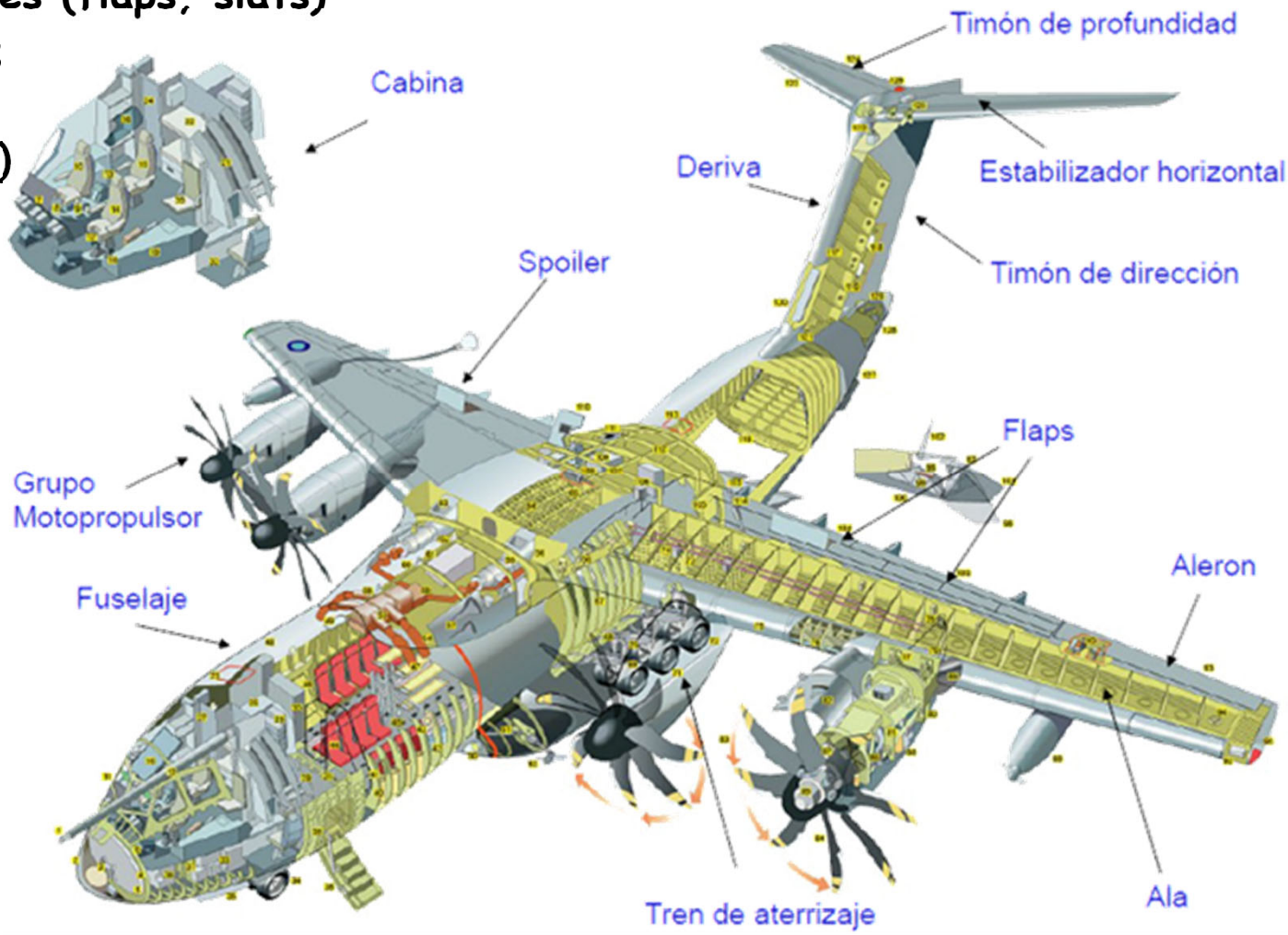


- **Actuaciones integrales**: estudio del movimiento de su centro de masas entre los puntos inicial y final de su trayectoria para una carga de combustible dada:
  - Alcance: distancia recorrida respecto a tierra
  - Autonomía: tiempo que la aeronave puede mantenerse en vuelo

5.4:
Partes de una aeronave

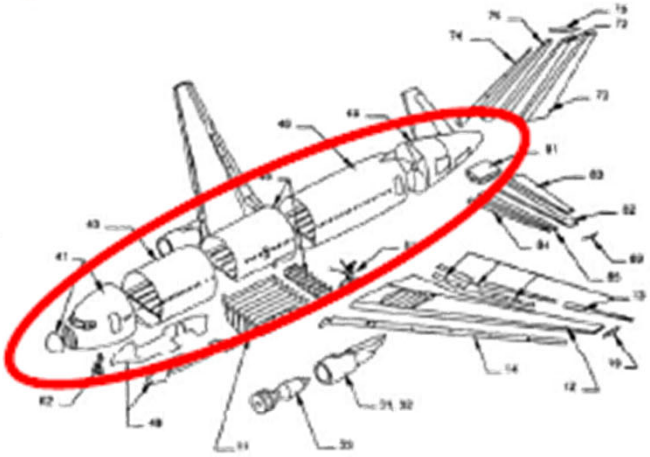
Partes de una aeronave

- Fuselaje
- Superficies Sustentadoras
  - Ala
  - Dispositivos hipersustentadores (flaps, slats)
- Superficies Estabilizadoras
  - Estabilizador horizontal
  - Estabilizador vertical (deriva)
- Superficies de Control
  - Timón de profundidad
  - Timón de dirección
  - Alerones
  - Spoilers
- Grupo Motopropulsor
- Tren de Aterrizaje

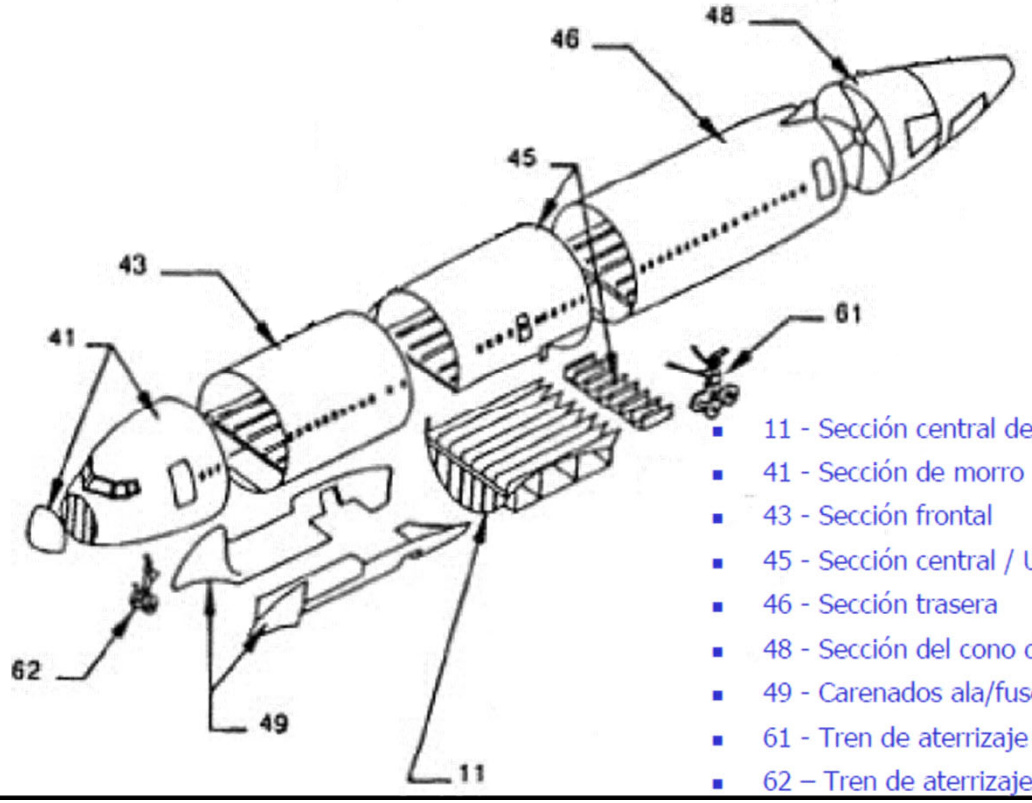


Partes de una aeronave

- **Fuselaje**
  - **Receptáculo y protección de la carga de pago.**
  - **Alojamiento de la cabina de tripulación.**
  - **Estructura central a la que se acoplan las demás estructuras.**
  - **Alojamiento de diversos sistemas y equipos.**
- Superficies Sustentadoras
- Superficies Estabilizadoras
- Superficies de Control
- Grupo Motopropulsor
- Tren de Aterrizaje







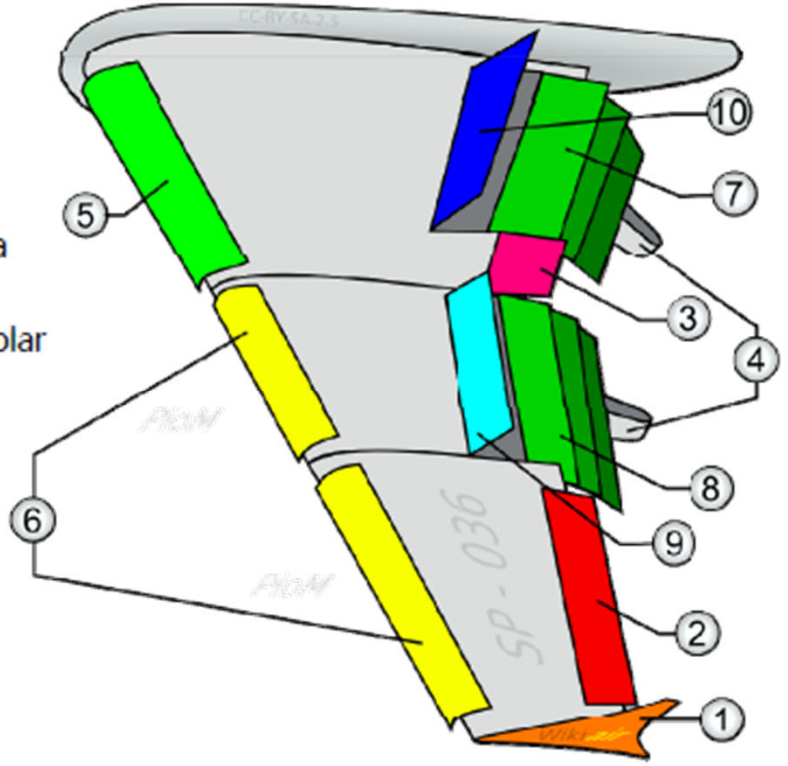
- 11 - Sección central del ala
- 41 - Sección de morro
- 43 - Sección frontal
- 45 - Sección central / Unión ala
- 46 - Sección trasera
- 48 - Sección del cono de cola
- 49 - Carenados ala/fuselaje
- 61 - Tren de aterrizaje principal
- 62 – Tren de aterrizaje de morro

Partes de una aeronave

- **Fuselaje**
- **Superficies Sustentadoras**
  - **Ala**
    - Elemento que genera la mayor contribución a la fuerza de sustentación.
    - Puede contener los depósitos de combustible, el tren de aterrizaje y el grupo motopropulsor.
    - Partes: borde de ataque, borde de salida, intradós, extradós…
  - **Dispositivos hipersustentadores (flaps, slats)**
- **Superficies Estabilizadoras**
- **Superficies de Control**
- **Grupo Motopropulsor**
- **Tren de Aterrizaje**

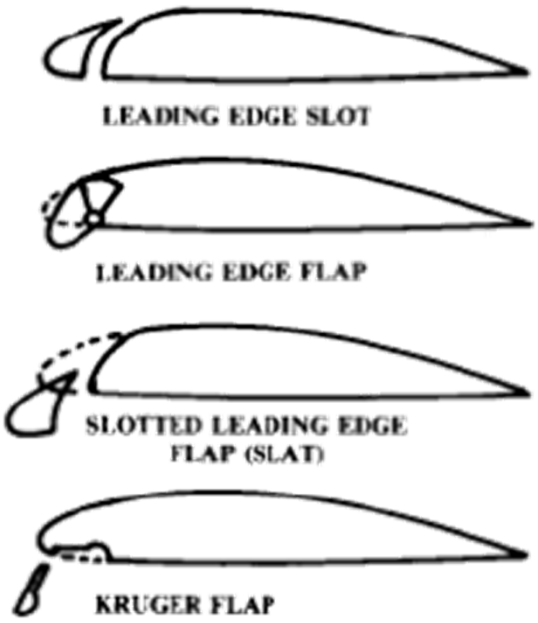
Dispositivos que alberga:

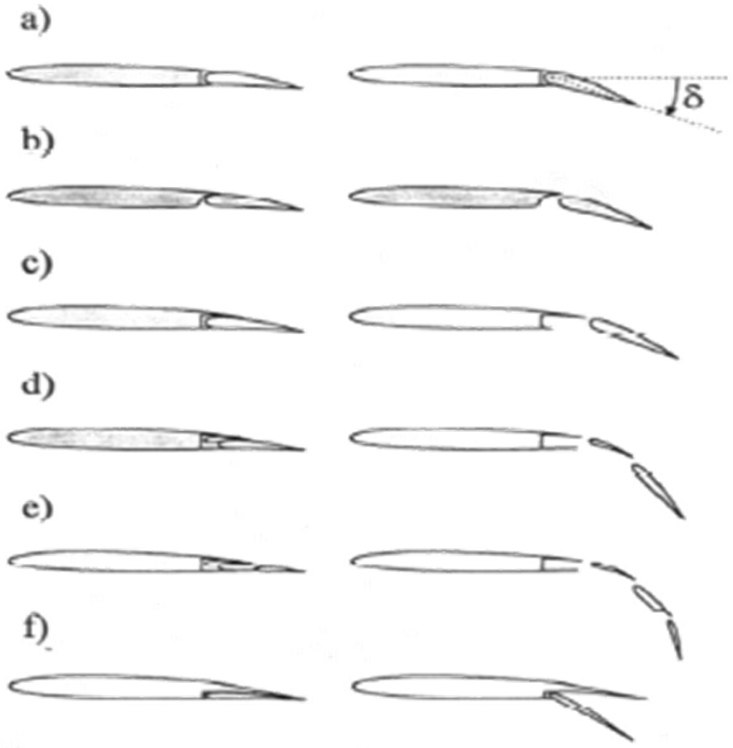
- Winglets (1): su misión es reducir la resistencia inducida del ala ya que evita la conexión entre intradós y extradós.
- Alerones (aleirons): se encargar de controlar el movimiento del avión de balance
  - Alerón de baja velocidad (2)
  - Alerón de alta velocidad (3)
- Dispositivos hipersustentadores
  - Flaps de borde de salida (7, 8)
  - Flap de borde de ataque (5)
  - Slats (6)
- Spoilers (frenos) (9 y 10).



Partes de una aeronave

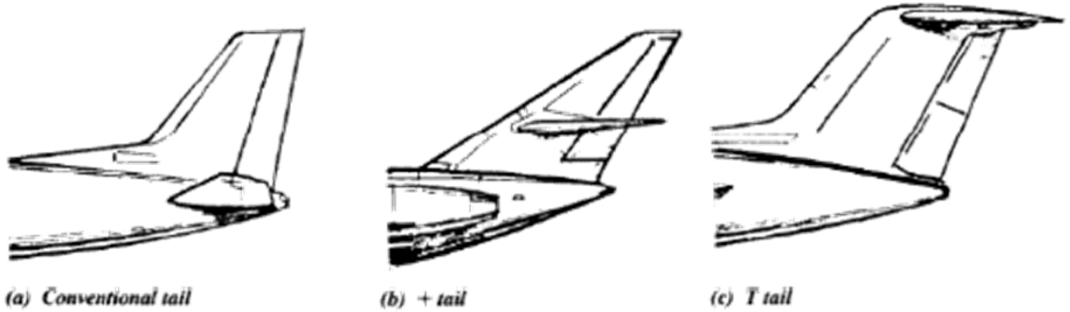
- Fuselaje
- Superficies Sustentadoras
  - Ala
  - Dispositivos hipersustentadores (flaps, slats)
    - Proporcionan la sustentación suficiente en maniobras a baja velocidad, donde la sustentación del ala limpia es insuficiente.
    - Se usan durante despegue, aproximación y aterrizaje.
- Superficies Estabilizadoras
- Superficies de Control
- Grupo Motopropulsor
- Tren de Aterrizaje





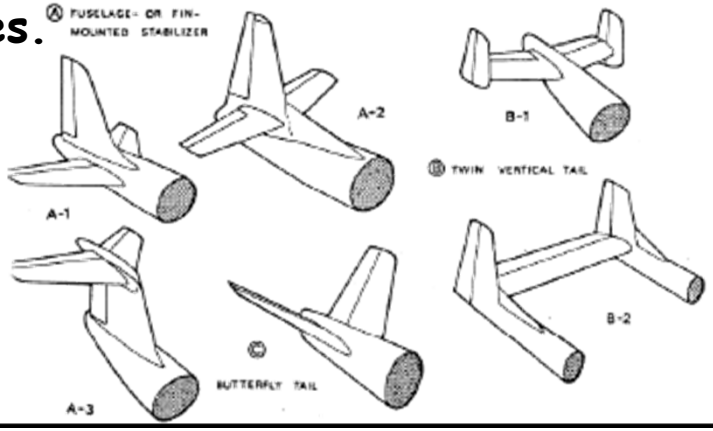
Partes de una aeronave

- **Fuselaje**
- **Superficies Sustentadoras**
- **Superficies Estabilizadoras**
  - **Estabilizador horizontal**
    - Proporciona estabilidad en cabeceo.
    - Puede adoptar distintas configuraciones; en general se sitúa detrás del ala (en la cola), aunque a veces esté delante (en este caso recibe el nombre de canard) e incluso puede formar parte de la propia ala (en el caso de alas delta).
    - Es necesario para equilibrar el avión y contribuye a la fuerza de sustentación total.
  - **Estabilizador vertical (deriva)**
    - Proporciona estabilidad en guiñada. Se ubica detrás del ala, pudiendo estar formado por un sólo plano o por dos, y en este caso, rectos o en forma de V.
- **Superficies de Control**
- **Grupo Motopropulsor**
- **Tren de Aterrizaje**





La ubicación del ala y de los motores tiene gran influencia en el diseño de los estabilizadores.



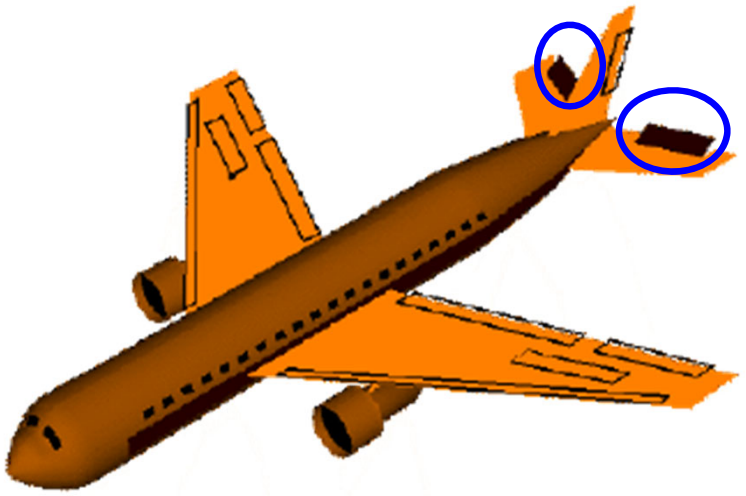


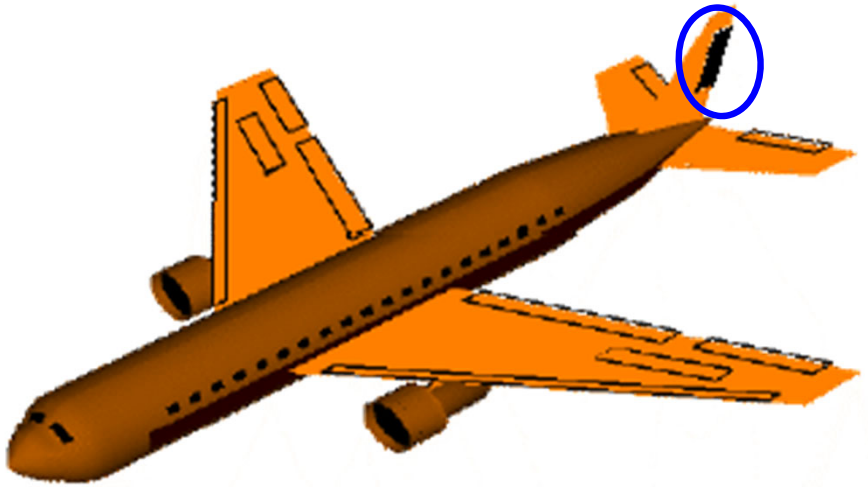




Partes de una aeronave

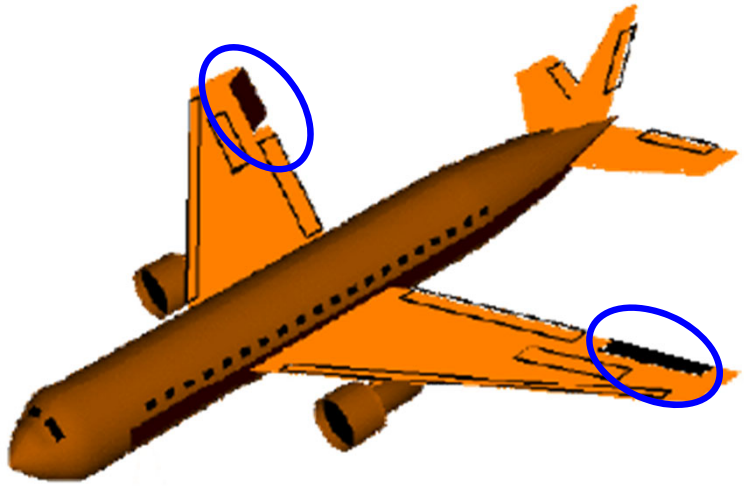
- **Fuselaje**
- **Superficies Sustentadoras**
- **Superficies Estabilizadoras**
- **Superficies de Control**
  - **Timón de profundidad**
    - Superficie móvil ubicada en el estabilizador horizontal.
    - Controla el movimiento de cabeceo del avión.
    - Se acciona la palanca de mando (movimiento longitudinal)
  - **Timón de dirección**
    - Superficie móvil ubicada en estabilizador vertical.
    - Controla el movimiento de guiñada del avión.
    - Se acciona con los pedales.
  - Alerones
  - Spoilers
- **Grupo Motopropulsor**
- **Tren de Aterrizaje**

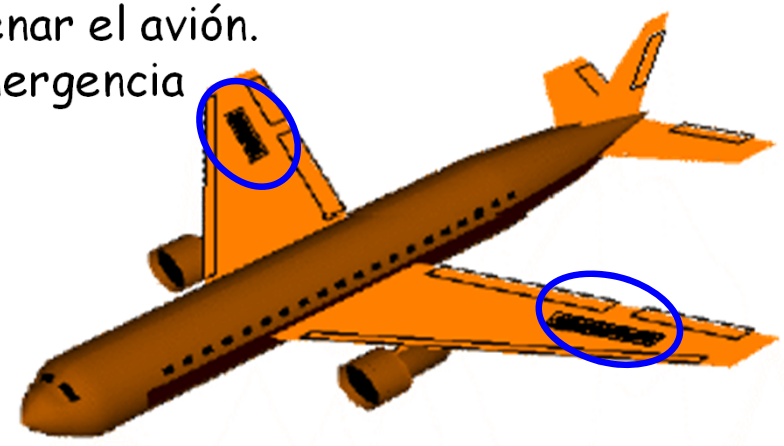




Partes de una aeronave

- **Fuselaje**
- **Superficies Sustentadoras**
- **Superficies Estabilizadoras**
- **Superficies de Control**
  - Timón de profundidad
  - Timón de dirección
  - **Alerones**
    - Se ubican en los extremos del ala.
    - Controlan el movimiento de balanceo del avión.
    - Se operan de forma antisimétrica (cuando uno sube el otro baja y viceversa),
    - Se accionan con la palanca de mando (movimiento lateral)
  - **Spoilers**
    - Son destructores de sustentación.
    - Se usan en el aterrizaje para prevenir el "rebote" y frenar el avión.
    - Durante el crucero, aceleran el descenso en caso de emergencia
    - Ayudan a controlar virajes.
- **Grupo Motopropulsor**
- **Tren de Aterrizaje**





Partes de una aeronave



- **Fuselaje**
- **Superficies Sustentadoras**
  - Ala
  - Dispositivos hipersustentadores (flaps, slats)
- **Superficies Estabilizadoras**
  - Estabilizador horizontal
  - Estabilizador vertical (deriva)
- **Superficies de Control**
  - Timón de profundidad
  - Timón de dirección
  - Alerones
  - Spoilers





- **Grupo Motopropulsor**
  - Proporciona el empuje necesario para el vuelo, así como la potencia que requieren los sistemas de a bordo.
  - Pueden situarse en las alas o en el fuselaje.
  - Tipos de plantas propulsoras: Motores alternativos, turbofanes, turbohélices, turborreactores, etc
- **Tren de Aterrizaje**



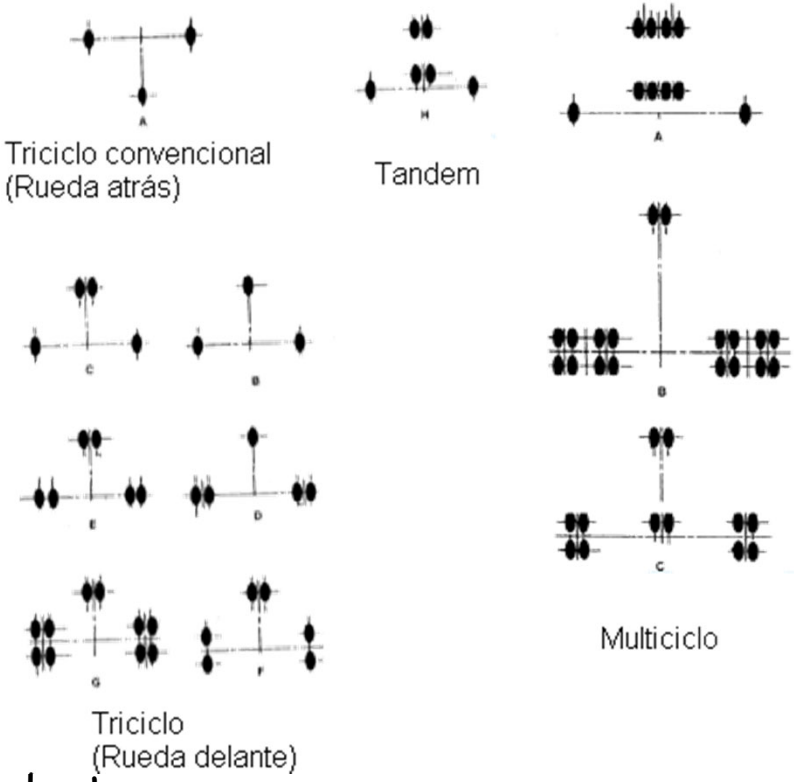


Partes de una aeronave

- Fuselaje
- Superficies Sustentadoras
- Superficies Estabilizadoras
- Superficies de Control
- Grupo Motopropulsor
- Tren de Aterrizaje
  - Tipos de configuración:
    - Rueda de cola
    - Triciclo
    - Tándem
  - Tren con rueda de cola.
    - Prácticamente en desuso.
    - Frenado en seco genera que el avión se vuelque hacia delante.
    - En un aterrizaje de 2 puntos, el impacto del tren principal, junto con el movimiento de la cola hacia abajo, hace que aumente la sustentación y que el avión "bote".
    - Inclinación positiva del ala hace muy difícil "taxying" en condiciones de vientos fuertes.
    - En aviones de transporte de pasajeros, la inclinación de la cabina dificulta:
      - Confort pasajeros.
      - Carga y descarga de bodega.
    - Resistencia alta en instantes iniciales de despegue hasta que se levanta la rueda
  - Tren con rueda en el morro


Rueda de cola


Triciclo



Partes de una aeronave

- Fuselaje
- Superficies Sustentadoras
- Superficies Estabilizadoras
- Superficies de Control
- Grupo Motopropulsor
- Tren de Aterrizaje
  - Tipos de configuración:
    - Rueda de cola
    - Triciclo
    - Tándem
  - Tren con rueda de cola.
  - Tren con rueda en el morro.
    - En suelo fuselaje prácticamente nivelado.
    - Visión del piloto buena.
    - La rueda de morro es un salvaguardia de que el avión pueda volcar.
    - Resistencia reducida parte inicial del despegue
    - En un aterrizaje de dos puntos, el tren de aterrizaje crea un par de cabeceo "nosedown"
    - En general facilita el aterrizaje y permite el uso de los frenos en todo su poder.



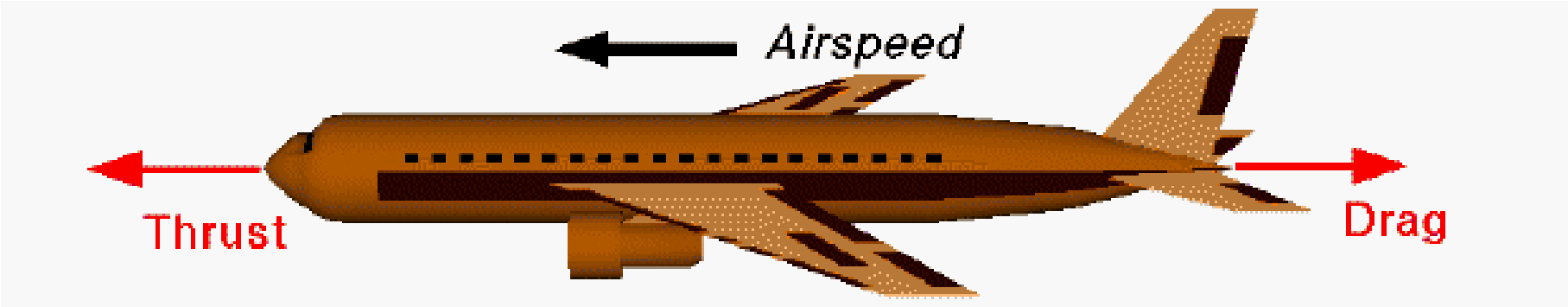




5.5:
Control y estabilidad

Control y estabilidad

- **1ª Ley de Newton:** Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otros cuerpos actúen sobre él.



- Cuando se vuela a una altitud constante, si las fuerzas de empuje y arrastre son iguales, el avión se mantiene a velocidad constante.
- Si el empuje aumenta:
  - El avión se acelera → aumenta la velocidad
  - El arrastre depende de la velocidad → el arrastre aumenta
- Cuando el arrastre nuevamente se iguala al empuje el avión no se acelera más, pero mantiene constante la nueva velocidad.

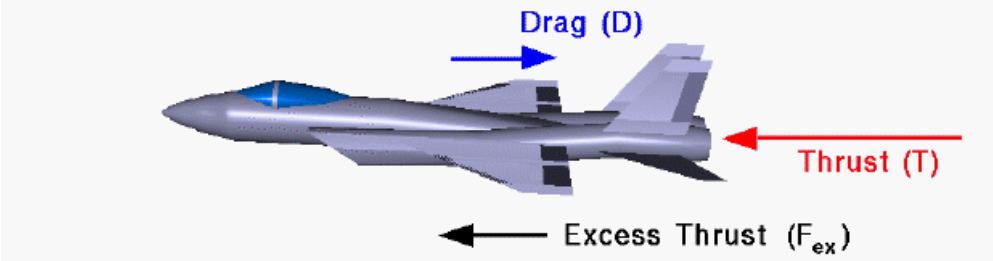
- **2ª Ley de Newton:** La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración.
- Forma diferencial: fuerza igual a variación de la cantidad de movimiento con el tiempo.

$$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

- Si la masa es constante: fuerza igual masa por aceleración ó, fuerza igual a masa por la variación de la velocidad con el tiempo.

$$\vec{F} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} \qquad \vec{F} = m\frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1}$$

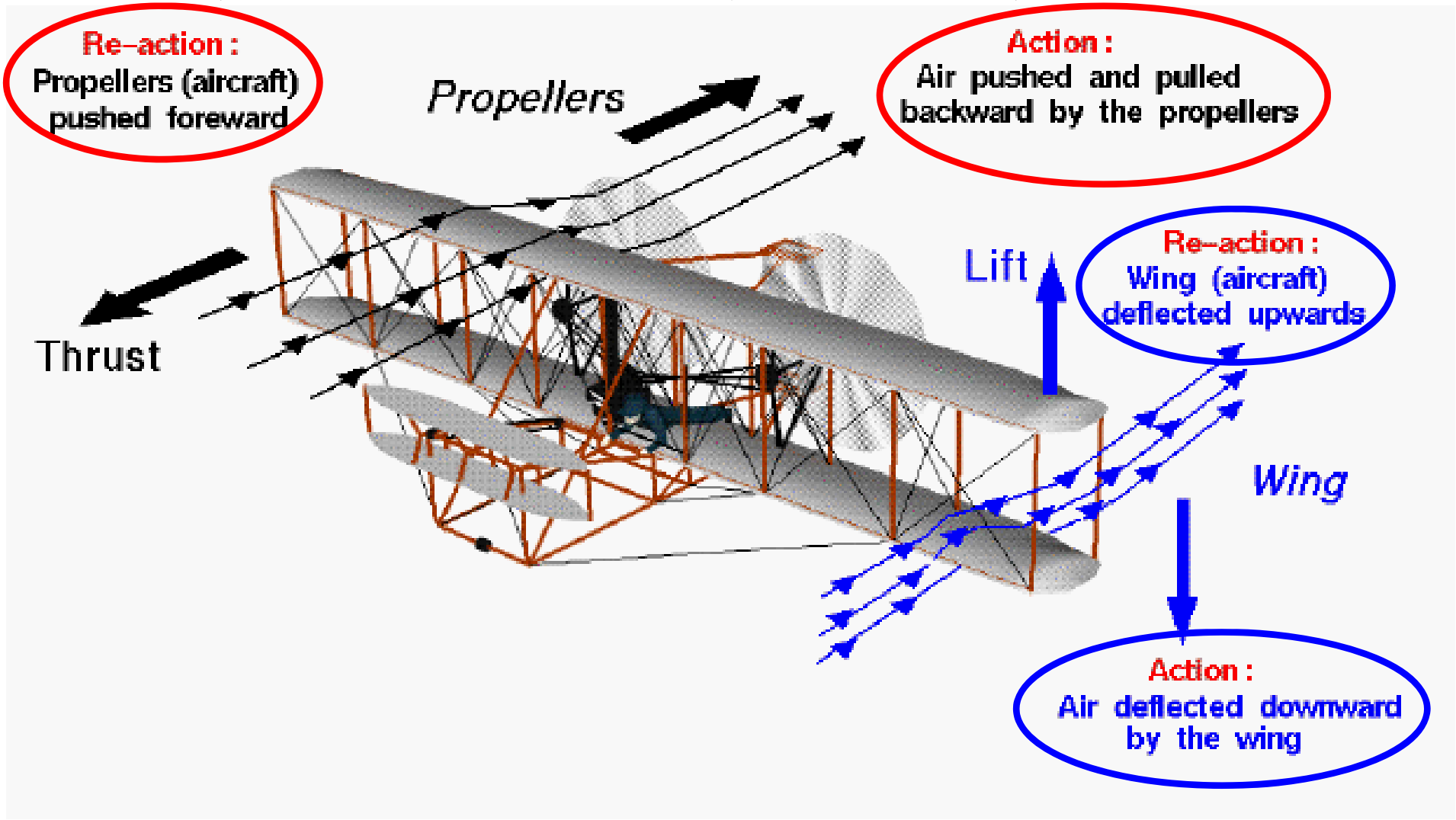
- Fuerza, aceleración, momento y velocidad son todos cantidades vectoriales, es decir, tienen módulo, dirección y sentido.



- En aviones, el aumento de empuje es igual al empuje menos el arrastre. $\vec{F}_{ex} = m\vec{a}$
- Por la 2ª Ley de Newton: $\vec{a} = \frac{\vec{F}_{ex}}{m}$

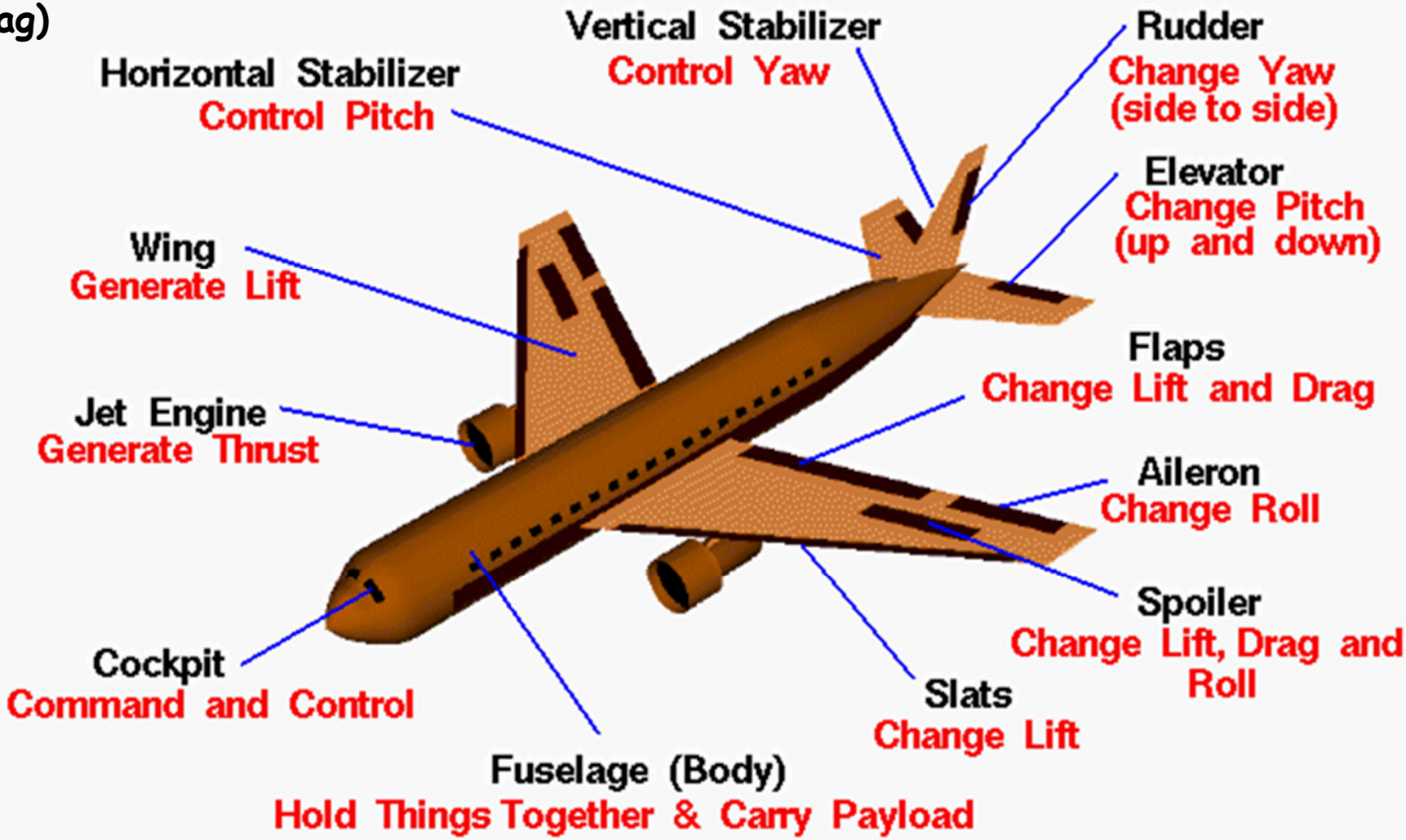
Control y estabilidad

- **3ª Ley de Newton:** Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto.

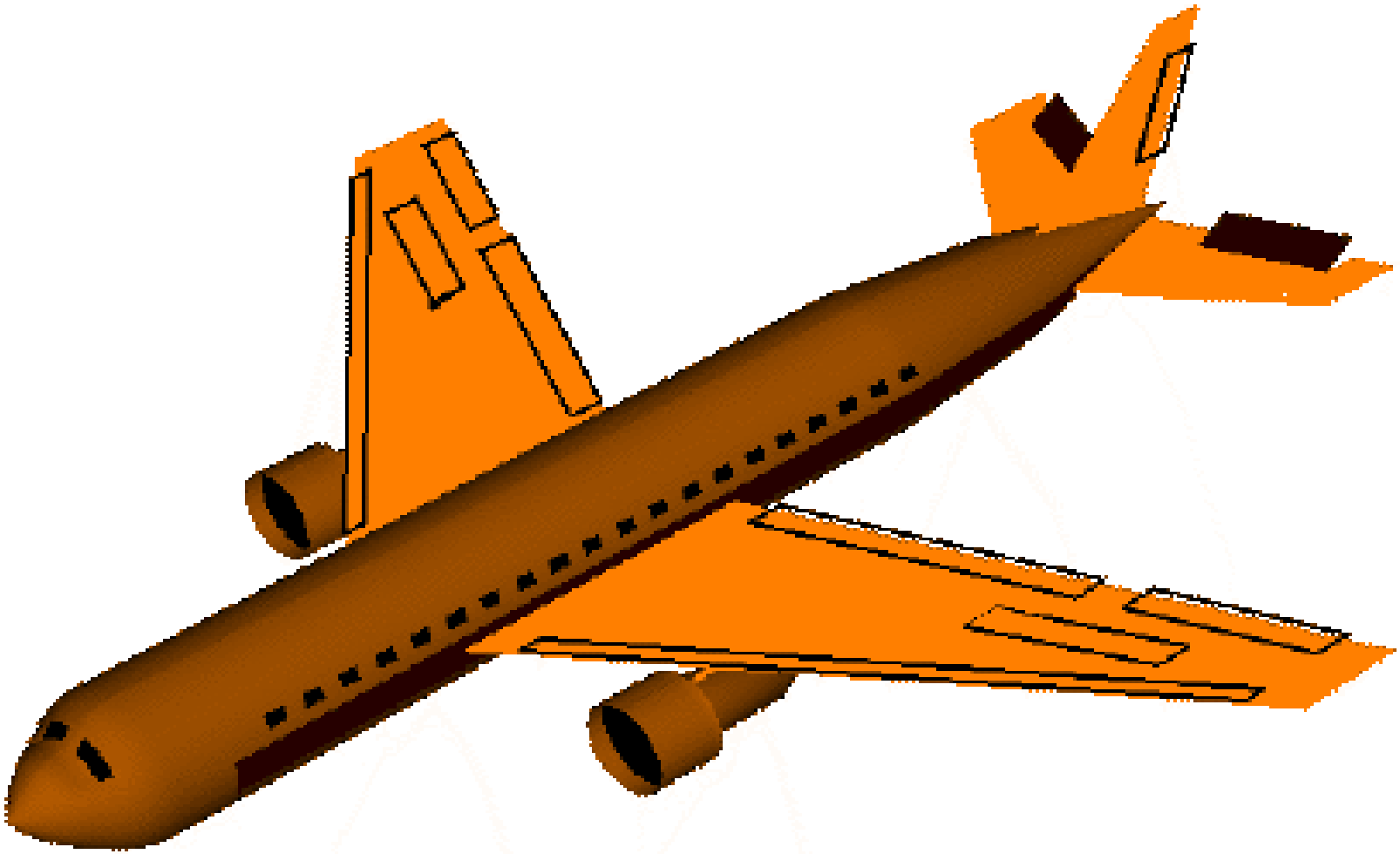


Control y estabilidad

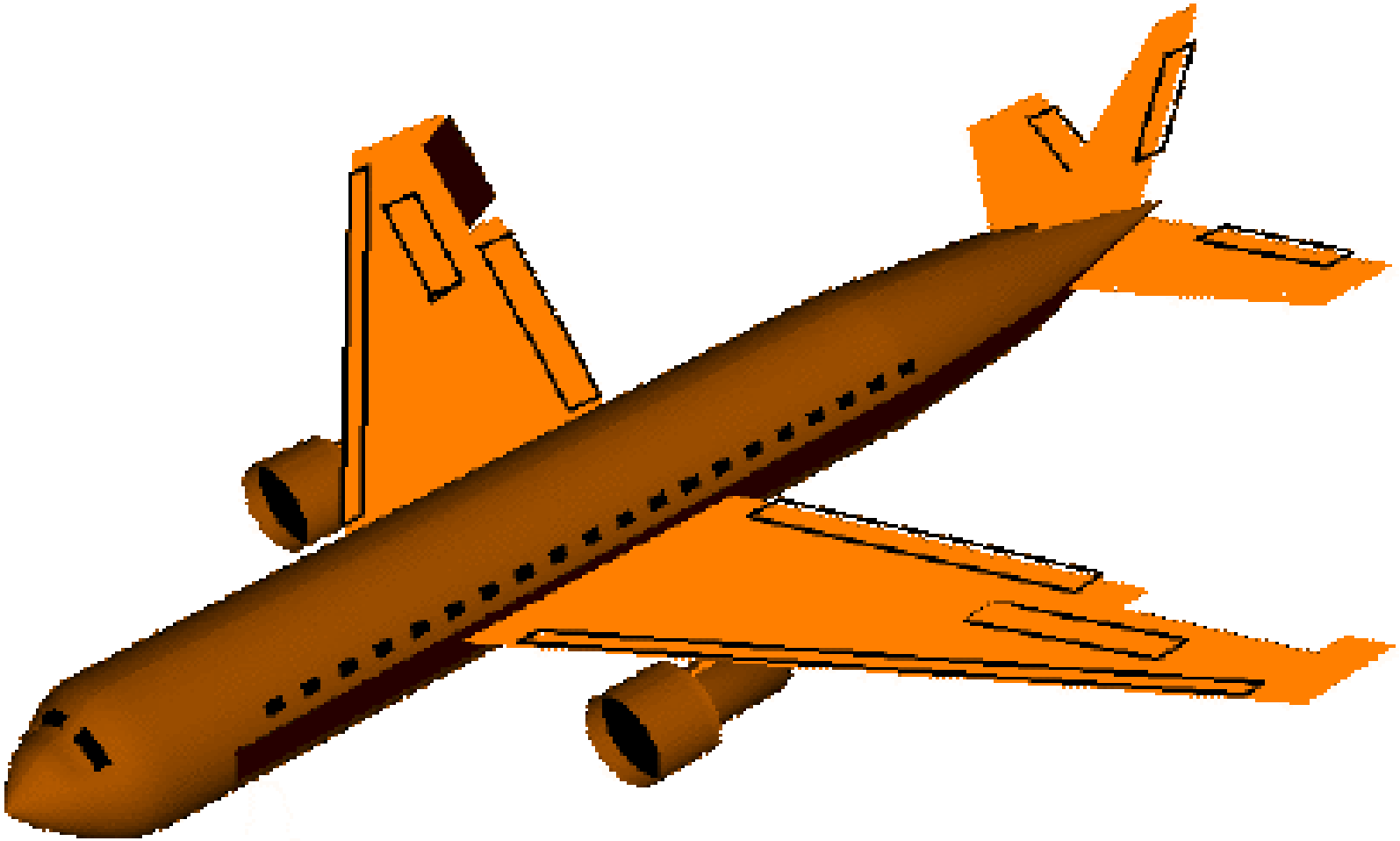
- **Fuerzas:**
  - Sustentación (Lift)
  - Resistencia (Drag)
- **Momentos:**
  - Cabeceo (Pitch)
  - Balanceo (Roll)
  - Guiñada (Yaw)



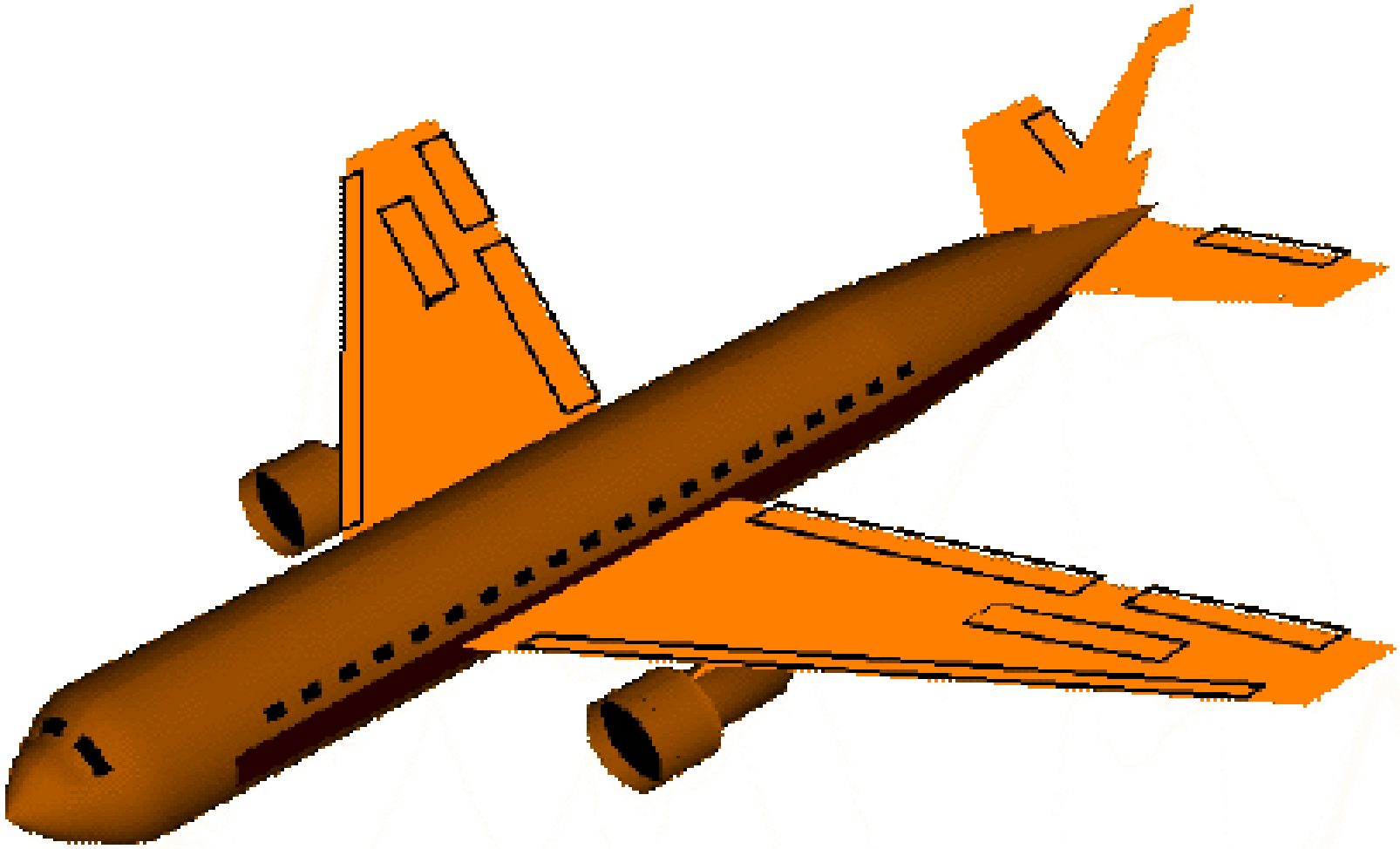
Momento de cabeceo



Momento de balanceo

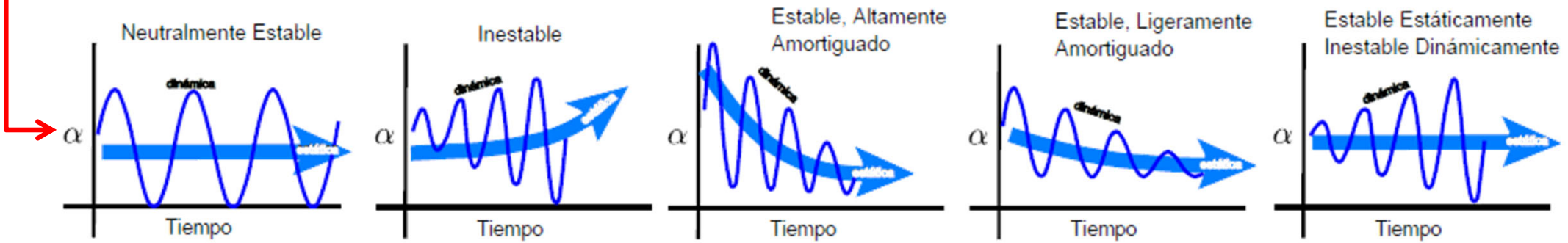


Momento de guiñada

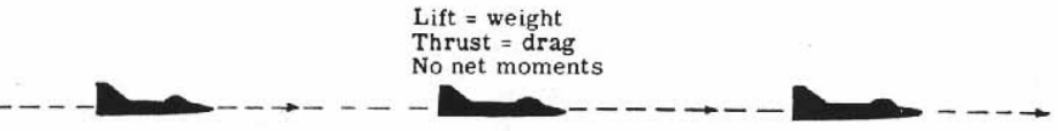


Control y estabilidad

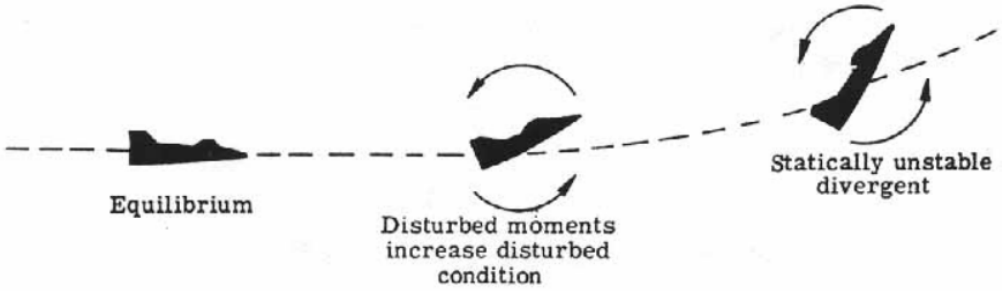
- **Estabilidad**: cualidad en la que un avión tiende a regresar a la condición de equilibrio de forma autónoma.
- **Control**: deflexiones de las superficies de control que generan los momentos necesarios para controlar el avión. El control es opuesto a la estabilidad.
- Un avión es estable si vuelve a su estado inicial de vuelo en equilibrio, cuando este es modificado. Existen dos **tipos de estabilidad en vuelo**:
- **Estabilidad estática**: tendencia del avión a generar momentos recuperadores, cuando se produce una perturbación, que hagan que el avión vuelva a la situación de equilibrio de partida. Estabilidad Estática y Control se divide en:
  - Movimiento longitudinal.
  - Movimiento lateral-direccional.
- **Estabilidad dinámica**: está presente si el movimiento dinámico del avión regresa eventualmente a su estado original



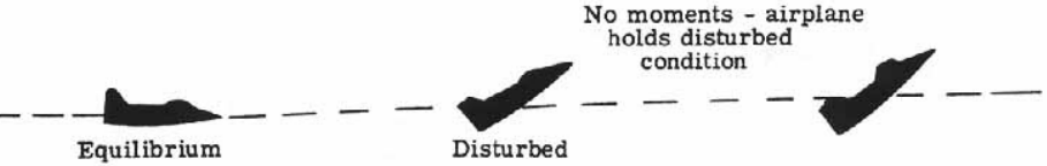
Control y estabilidad



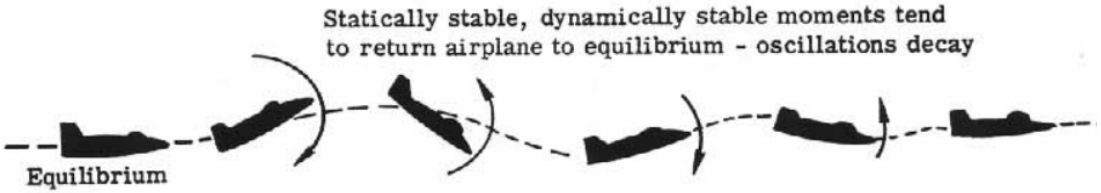
(a) Equilibrium flight.



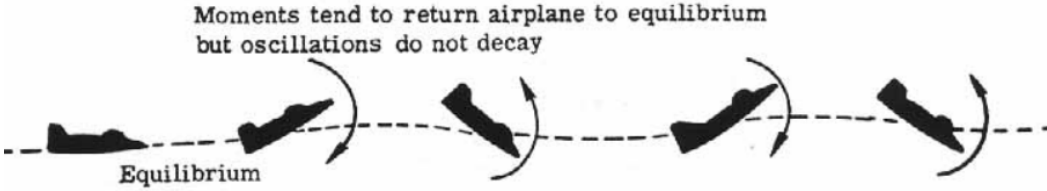
(b) Statically unstable airplane.



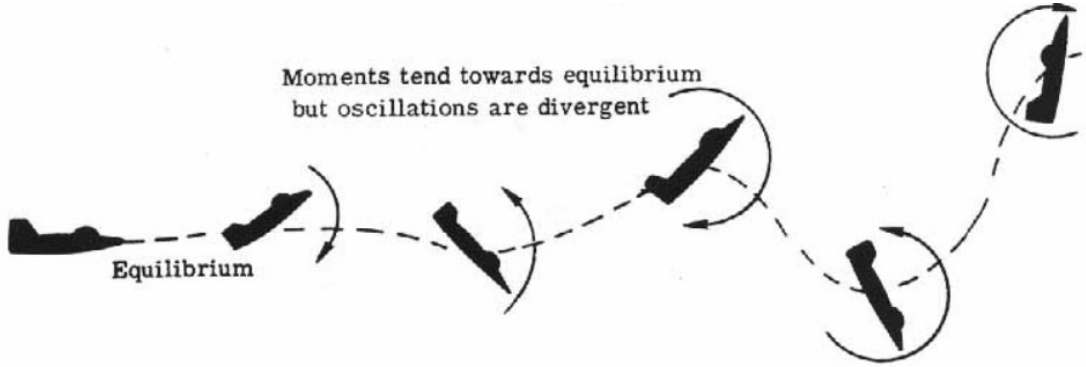
(c) Neutral static stability.



(a) Statically and dynamically stable.



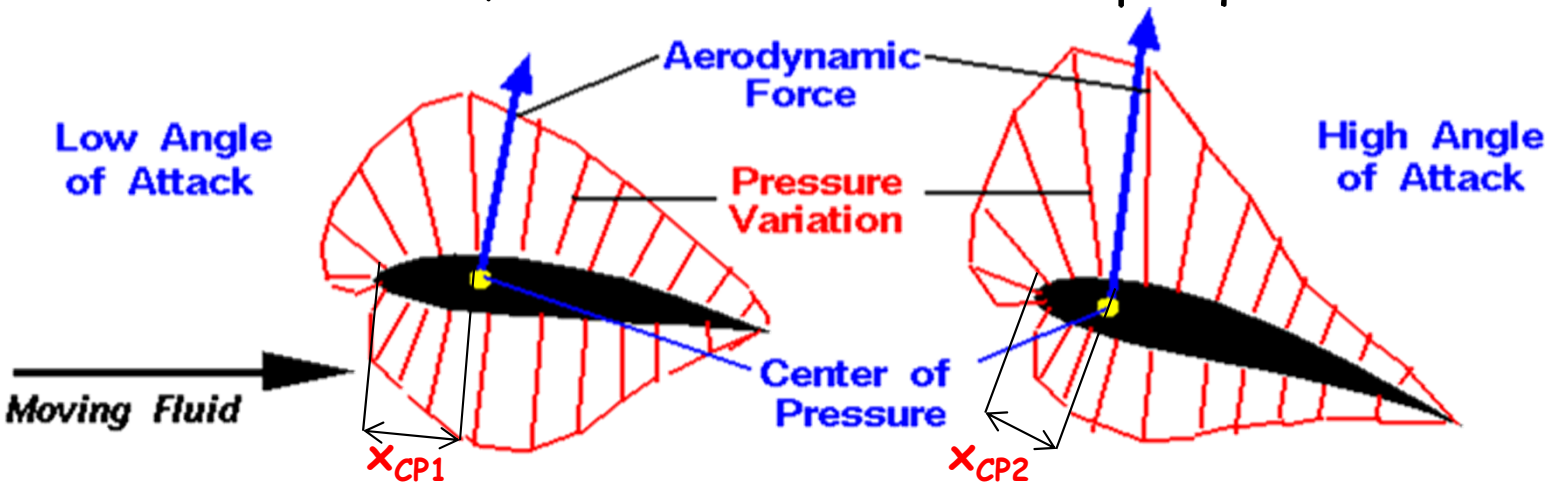
(b) Statically stable; neutral dynamic stability.



(c) Statically stable; dynamically unstable.

Control y estabilidad

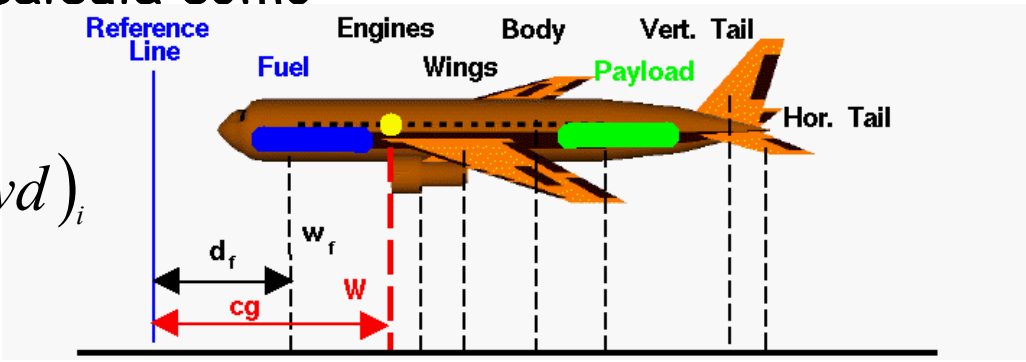
- **Centro de presiones**: punto teórico del ala **donde se considera aplicada toda la fuerza de sustentación**. A efectos teóricos, aunque la presión actúa sobre todo el perfil, se considera que toda la fuerza de sustentación se ejerce sobre un punto en la línea de la cuerda (resultante).
- A medida que aumenta o disminuye el ángulo de ataque se modifica la distribución de presiones alrededor del perfil, desplazándose el centro de presiones, dentro de unos límites, hacia adelante o atrás respectivamente. A medida que se incrementa el ángulo de ataque, el Centro de Presiones se desplaza gradualmente hacia adelante. En un punto más allá del ángulo de ataque para vuelo ordinario, comienza a moverse hacia atrás de nuevo; cuando llega a un punto lo suficientemente atrás, el morro del avión cae porque el ala está en pérdida.



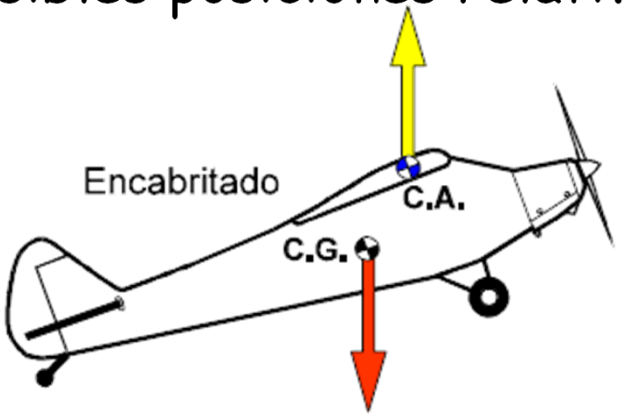
$$C_P = \frac{\int x\, p(x)dx}{\int p(x)dx}$$

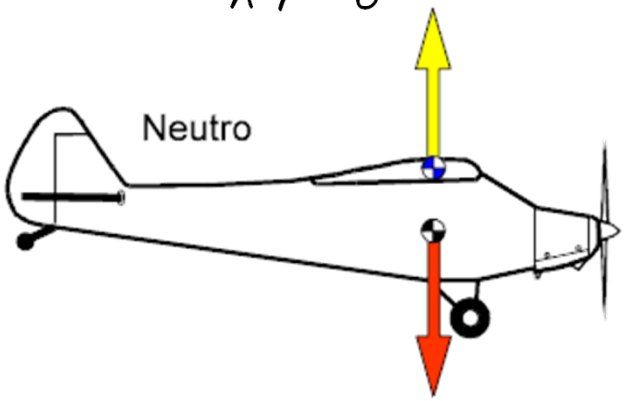
- **Centro aerodinámico**: punto con respecto al cual el **coeficiente de momento de cabeceo es constante**, cualquiera que sea el ángulo de ataque de un perfil, dentro de la zona de variación de este ángulo.
- **Centro de gravedad**: Es el punto imaginario en el cual **se considera concentrada toda la masa** del avión. Cada componente tiene su peso w_n localizado a una distancia d_n. El centro de gravedad se calcula como:

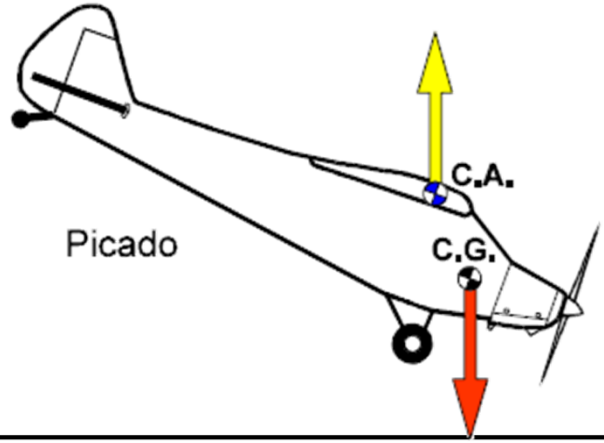
$$C_G W = d_f w_f + d_f w_f + d_f w_f + d_f w_f + \ldots = \sum_{i=1}^{n} (wd)_i$$



- Posibles posiciones relativas entre C_A y C_G:

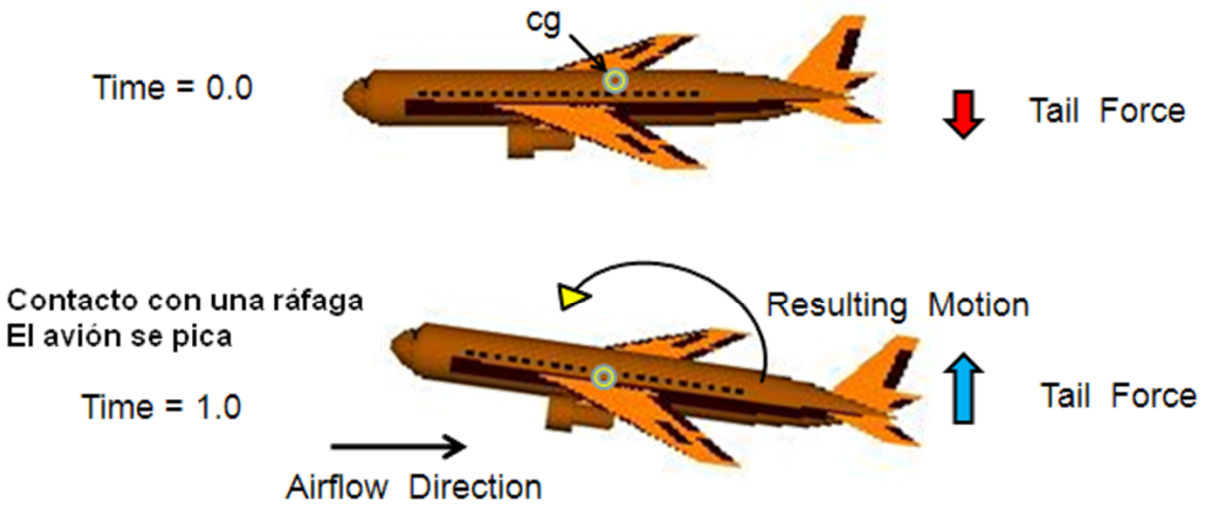


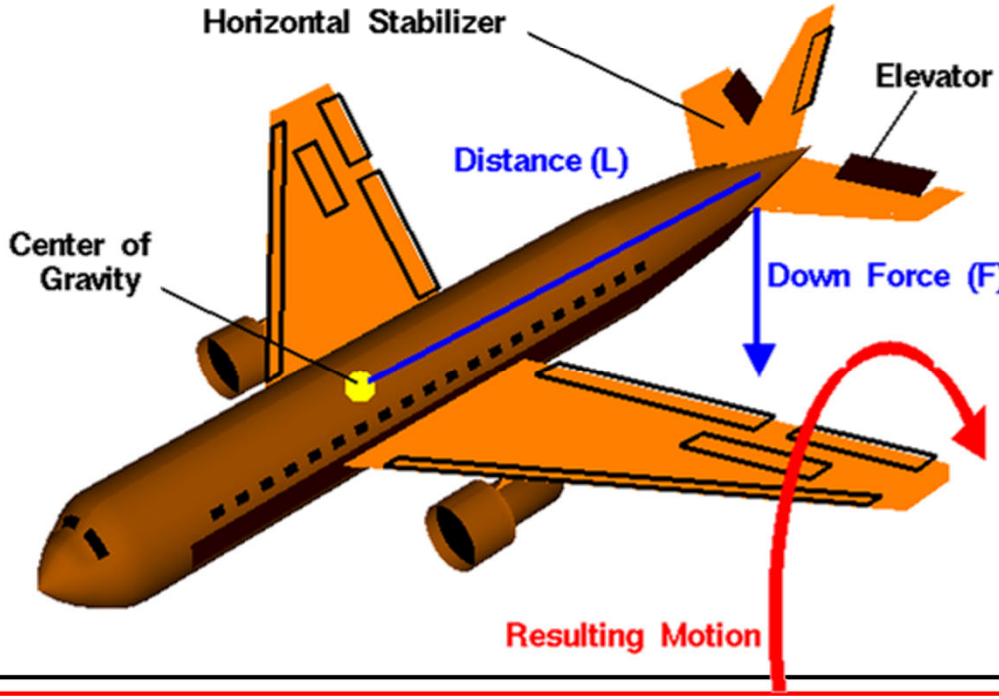




Control y estabilidad

- **Estabilidad longitudinal estática**: Ejemplo: un avión en vuelo horizontal se encuentra con una ráfaga, propiciando en este un momento de cabeceo hacia arriba.

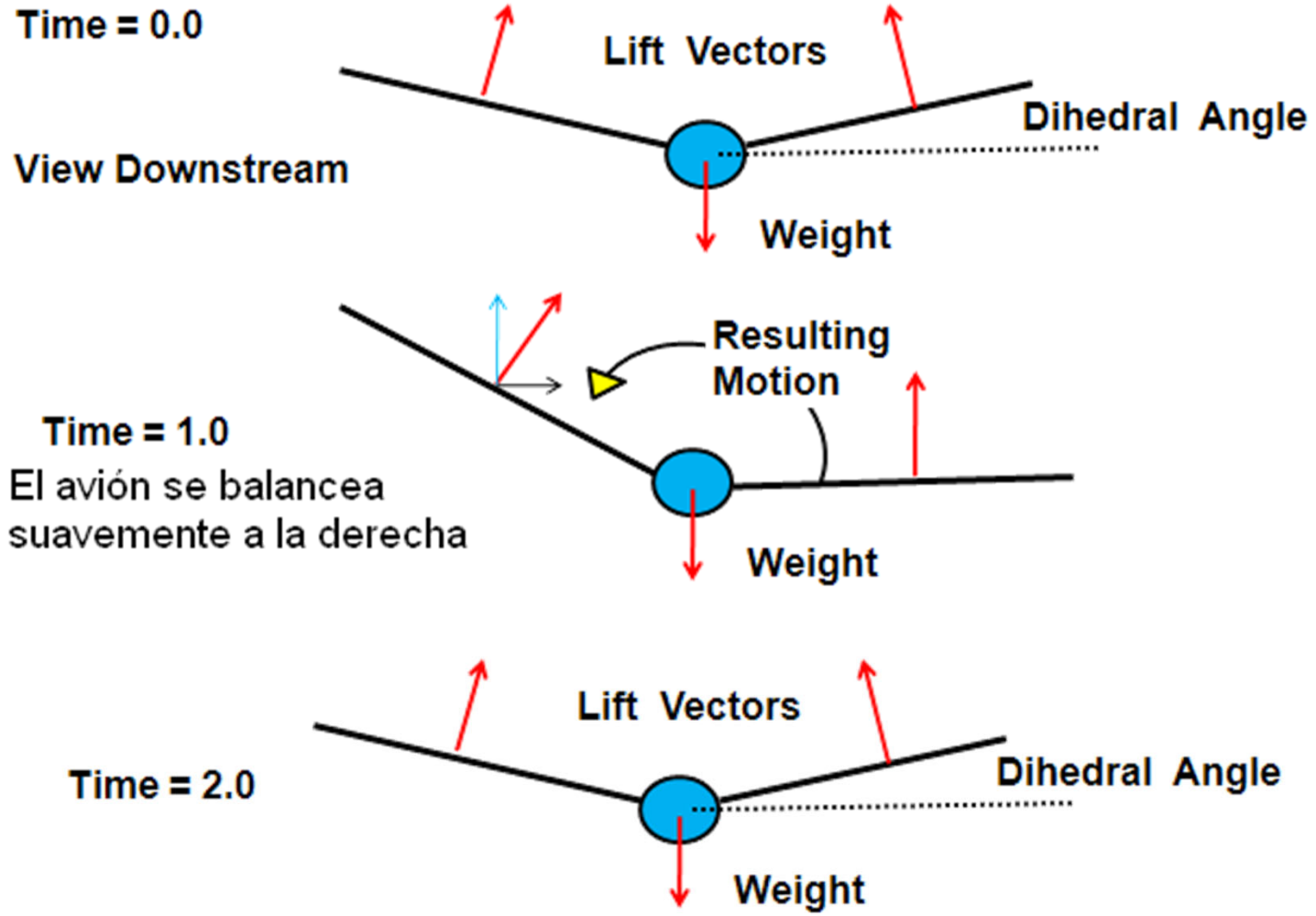




- Para volver a la estabilidad inicial, se actúa sobre el timón de profundidad provocando que el aire realice una fuerza sobre ellos, que aplicada a una distancia L del centro de gravedad, provoca un momento de cabeceo recuperando la posición inicial.

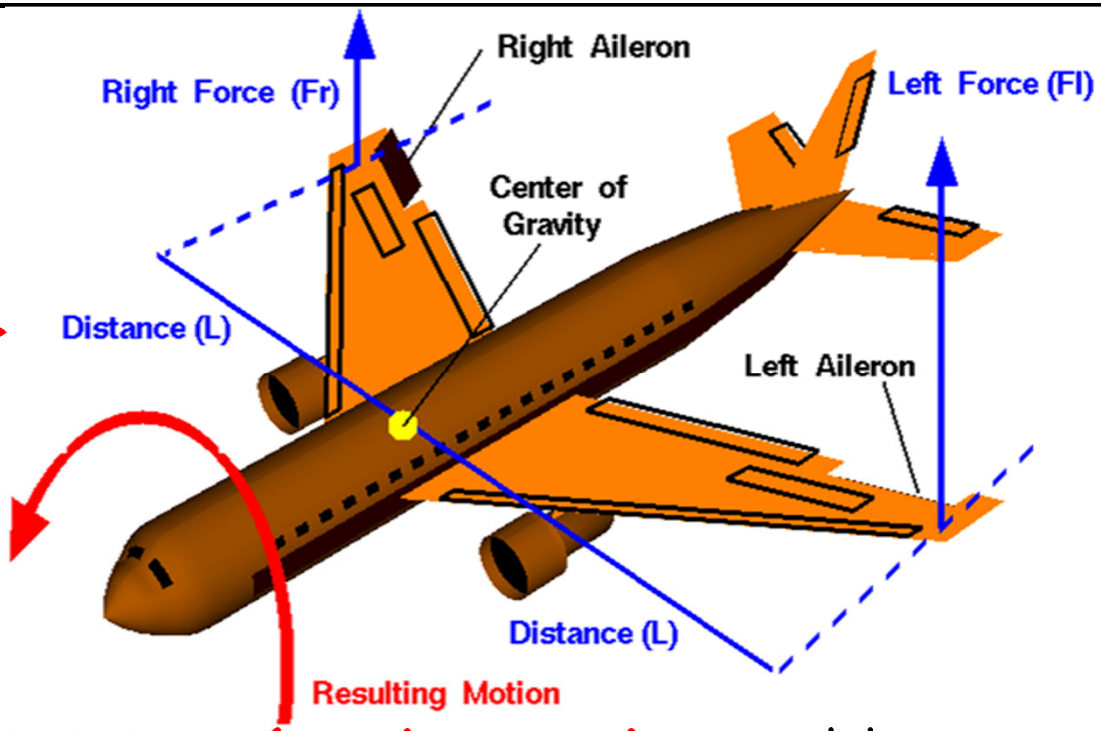
Control y estabilidad

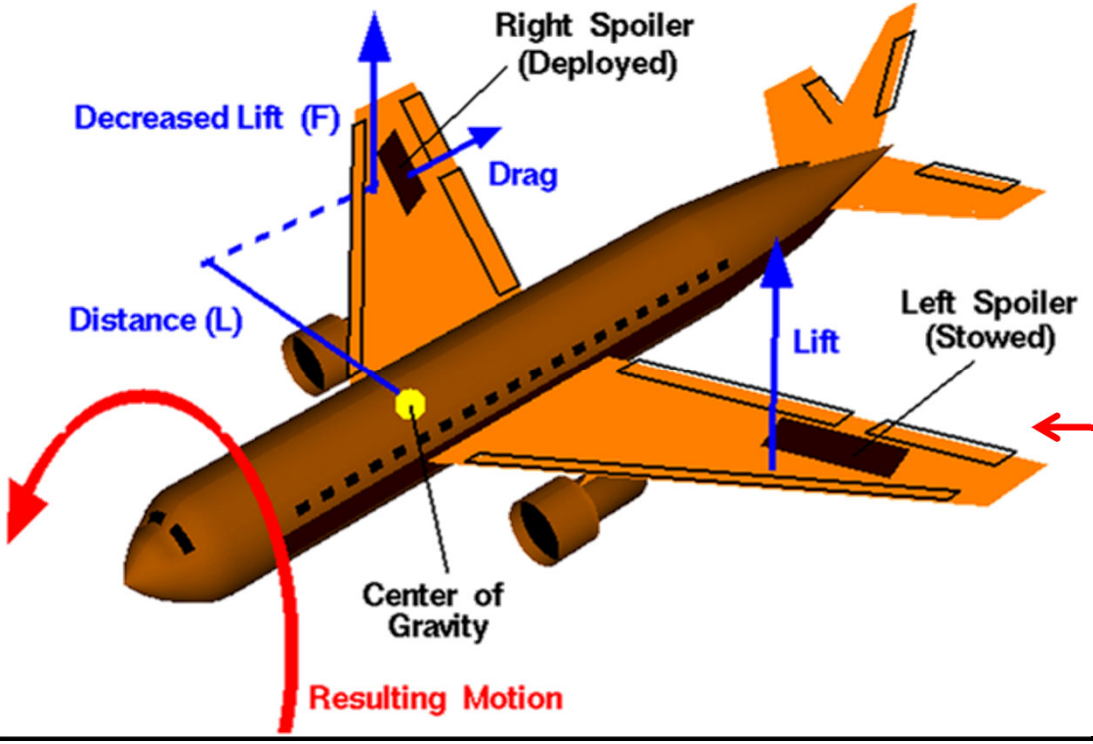
- **Estabilidad lateral estática**: Ejemplo: un avión en vuelo horizontal se encuentra con una ráfaga, propiciando en este un momento de balanceo hacia la izquierda. Hay dos posibilidades de actuación.



Control y estabilidad

- **Actuación sobre alerones**: Al levantar el alerón derecho y bajar el izquierdo aumenta la fuerza sobre el ala derecha, provocando un momento de balanceo hacia la izquierda, recuperando la posición inicial

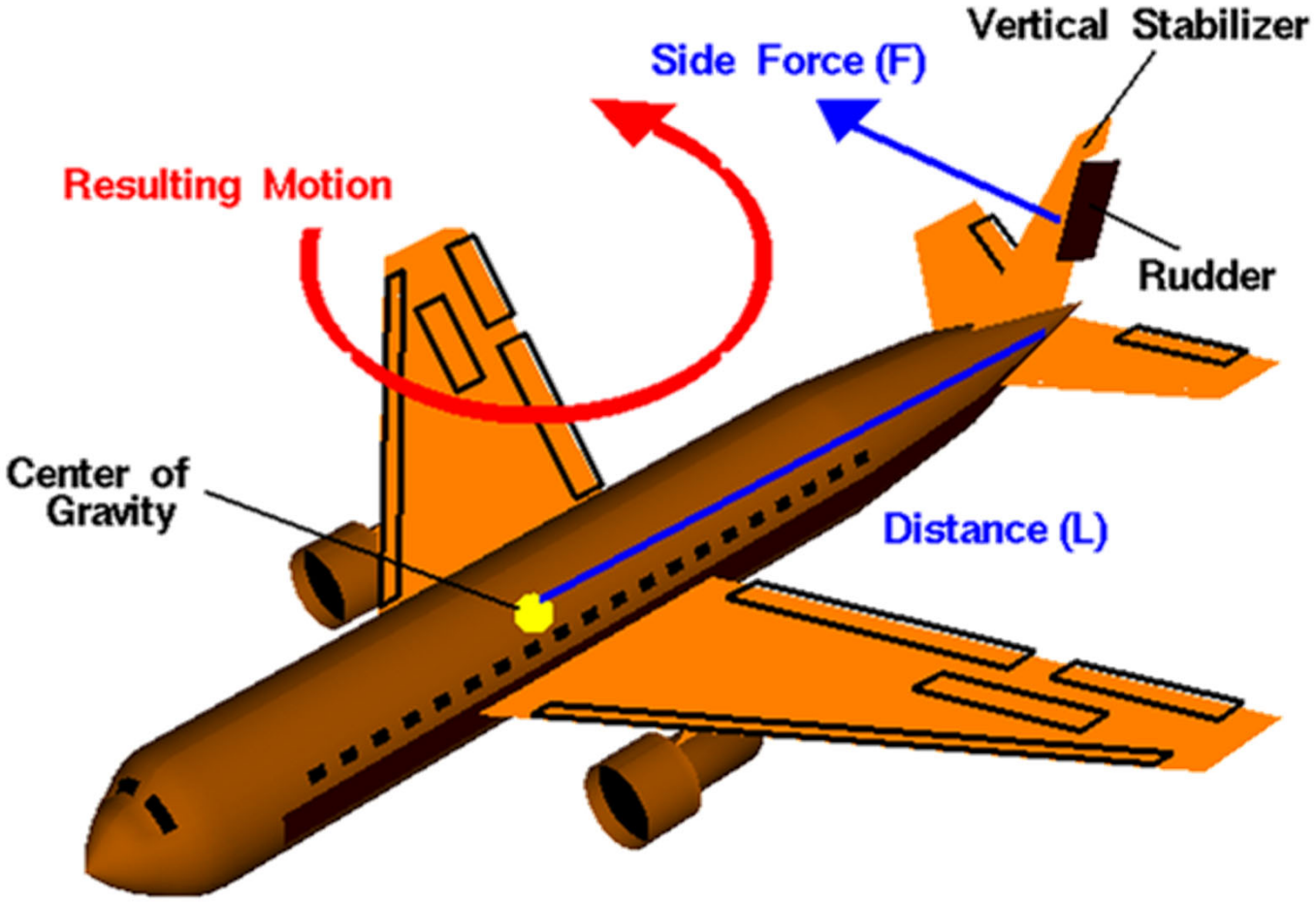




- **Actuación sobre spoilers**: al levantar el spoiler de la derecha se provoca una disminución en la sustentación de dicho ala. Como el spoiler izquierdo permanece plano, la sustentación en este lado no se ve modificada y, al ser mayor que la del ala derecha, se produce el momento de balanceo recuperando la posición inicial.

Control y estabilidad

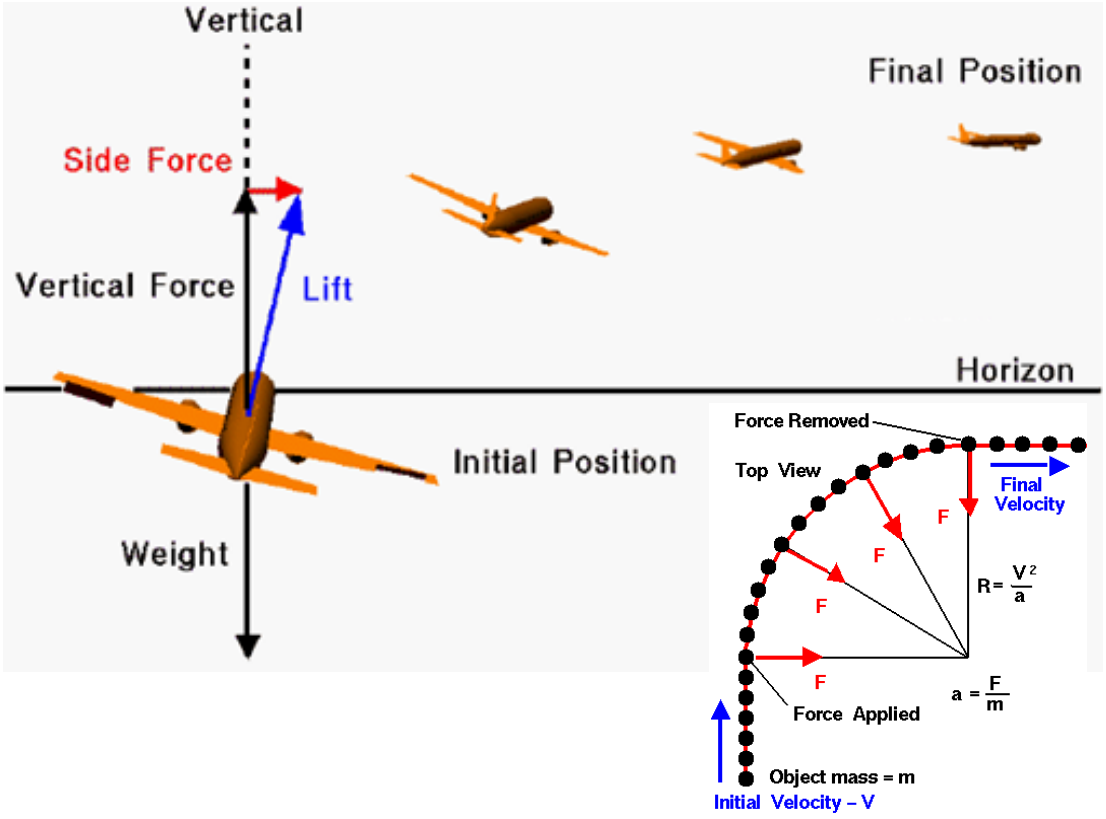
- **Estabilidad vertical estática**: Ejemplo: un avión en vuelo horizontal se encuentra con una ráfaga, propiciando en este un momento de guiñada.
- El control de la guiñada se realiza actuando sobre el timón de dirección, moviéndolo según corresponda.



5.6:
Maniobras características

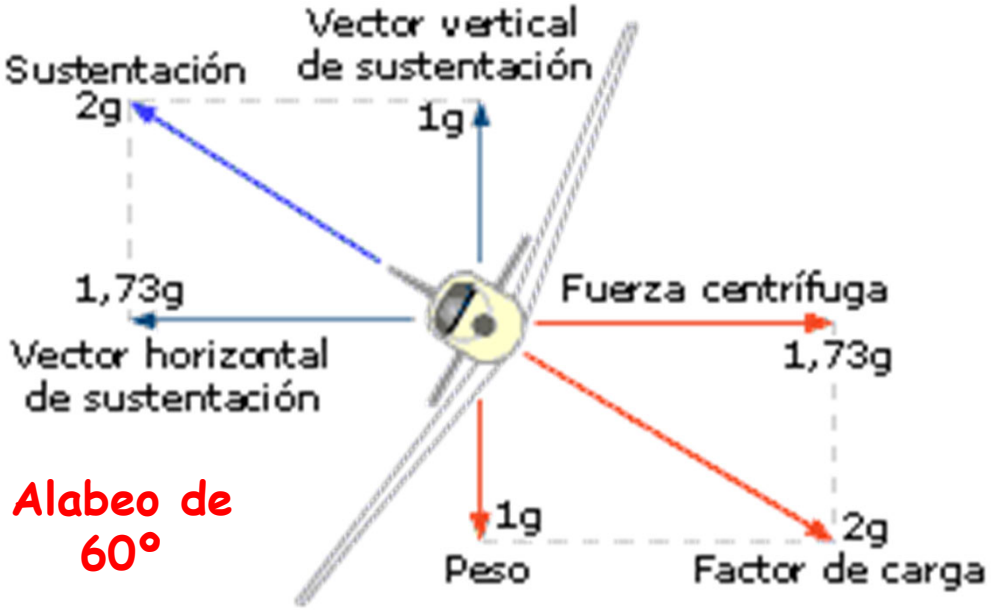
Maniobras características

- **Maniobra de Viraje**: el viraje es la maniobra utilizada para cambiar la dirección de vuelo del aeroplano. Consiste en cambiar de dirección, manteniendo el ángulo de alabeo (balanceo) deseado, sin derrapar ni resbalar, mientras se mantiene la altitud de vuelo. Aerodinámicamente, el giro es probablemente la maniobra básica más compleja e implica la utilización coordinada de todos los controles primarios: alerones, timón de profundidad, y timón de dirección, además del control de potencia.
- En contra de lo que se puede imaginar, un avión **no gira únicamente por medio del timón de dirección**. Si se mantienen las alas niveladas y pisa por ejemplo el pedal derecho, el avión guiña a estribor, el aire incide sobre el lado izquierdo del fuselaje y crea una fuerza lateral que empuja al avión y lo hace girar. Asimismo, la componente horizontal del sistema propulsor contribuye al giro.

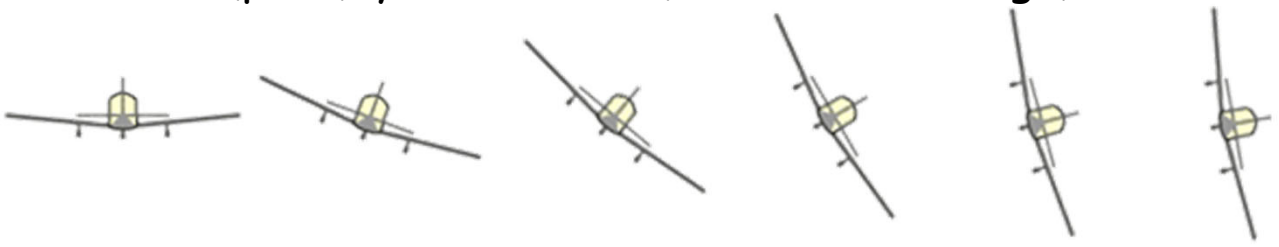


Maniobras características

- Alabear el aeroplano inclina la sustentación pero no cambia su magnitud, el total de sustentación sigue siendo la misma, pero es evidente que esta inclinación reduce la componente vertical e incrementa la componente horizontal de forma proporcional al grado de alabeo.



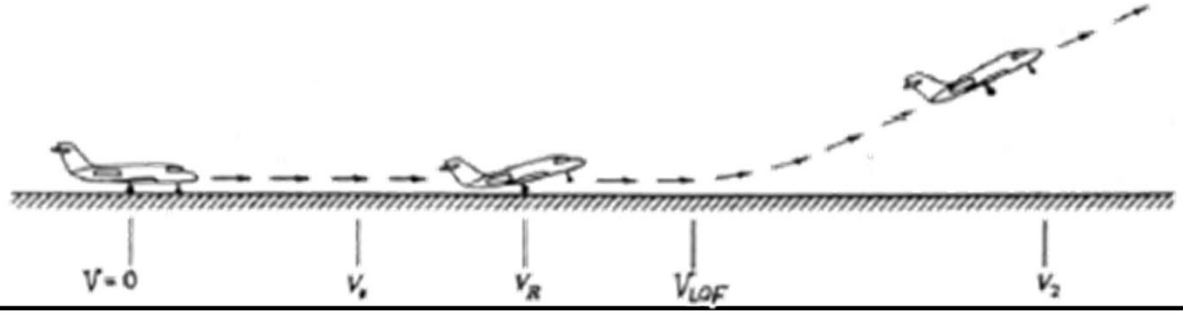
- Factor de carga: es el resultante de los vectores peso y fuerza centrífuga. Siempre va referenciado a la gravedad g. Por simple geometría se tiene que:
  - cuanto mayor sea el alabeo mayor magnitud tendrá el factor de carga
  - en un giro coordinado con velocidad y altitud constante, para cada grado de alabeo la relación entre los vectores vertical (peso) y horizontal (fuerza centrífuga) es invariable (no depende del tipo de avión).



Grados alabeo	0º	20º	40º	60º	75º	80º
Factor de carga	1.0	1.06	1.31	2.0	4.0	5.76
% incr. vel. pérdida	0	3%	14%	41%	100%	140%

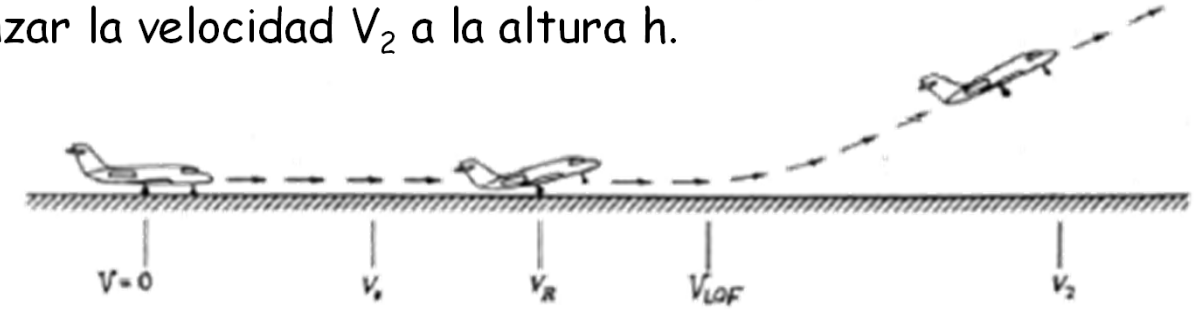
Maniobras características

- **Maniobra de despegue**: La maniobra de despegue va desde la suelta de frenos en cabecera de pista hasta que el avión alcanza una velocidad y altura definidas en las normas de aeronavegabilidad.
- Esta maniobra se efectúa con empuje máximo en los motores, flaps en posición de despegue y tren de aterrizaje extendido.
- Se compone de varias fases:
  - A) Rodadura en el suelo ($0 \leq V \leq V_{LOF}$): desde la suelta de frenos hasta que el avión alcanza la velocidad de despegue, V_{LOF}, y deja de estar en contacto con la pista.
    - A1) Rodadura con todas las ruedas en el suelo ($0 \leq V \leq V_R$): hasta que se alcanza la velocidad de rotación, V_R, velocidad a la que se levanta el morro del avión. V_R se calcula con la condición de que la reacción normal en el tren de morro sea cero.
    - A2) Rodadura con el tren principal en el suelo ($V_R \leq V \leq V_{LOF}$): el avión se desplaza con el tren de morro levantado, hasta alcanzar la velocidad de despegue. V_{LOF} se calcula con la condición de que la reacción normal en el tren principal sea cero. Habitualmente V_{LOF} es de un 10 a un 20% mayor que la velocidad de pérdida para la configuración de despegue (V_s).



Maniobras características

- B) Recorrido en el aire ($V_{LOF} \leq V \leq V_2$): desde que el avión se va al aire hasta alcanzar una altura h=10.7 m (35 ft) y una velocidad $V_2 > 1.2V_s$.
  - B1) Tramo de transición curvilíneo ($V \approx V_{LOF}$): desde que el avión deja de estar en contacto con la pista hasta que alcanza el ángulo de subida deseado. Este tramo puede considerarse como un arco de circunferencia, con V constante.
  - B2) Subida rectilínea acelerada ($V_{LOF} \leq V \leq V_2$): el avión se acelera en una subida rectilínea hasta alcanzar la velocidad V_2 a la altura h.

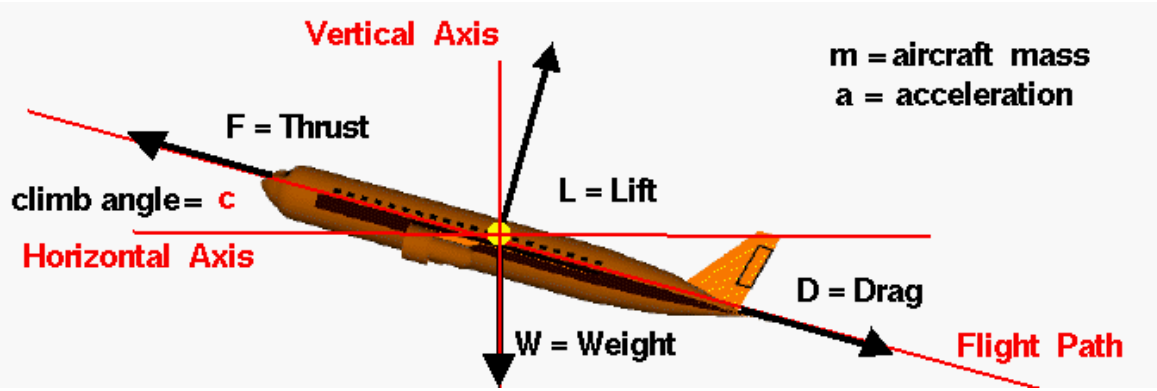


- **Fuerzas en el despegue**:
- Vertical:

$$Fsen(c) - Dsen(c) + L\cos(c) - W = ma_V$$

- Horizontal

$$F\cos(c) - D\cos(c) - Lsen(c) = ma_H$$

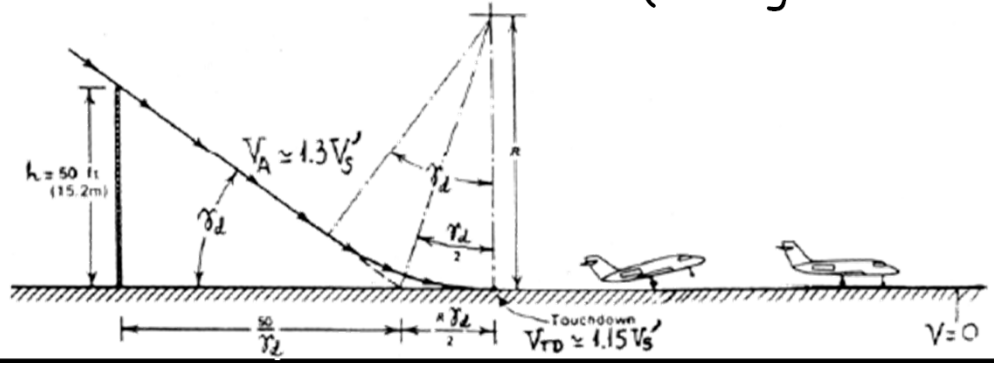


- Exceso de empuje: → $F - D = F_{EX}$

$$F_{EX}sen(c) + L\cos(c) - W = ma_V \quad \# \quad F_{EX}\cos(c) - Lsen(c) = ma_H$$

Maniobras características

- **Maniobra de aterrizaje**: puede considerarse como un despegue invertido. Esta maniobra se efectúa con empuje muy pequeño (empuje residual), nulo o incluso negativo (reversa). Interesa tener una resistencia lo más alta posible, por lo que se sacan spoilers, paracaídas, etc. Se aplican frenos al tren de aterrizaje, los flaps están en posición de aterrizaje y el tren extendido.
  - A) Recorrido en el aire ($V_A \geq V \geq V_{TD}$): desde que el avión alcanza una velocidad V_A y una altura h determinadas por las normas, hasta que entra en contacto con el suelo.
    - A1)Aproximación final: trayectoria rectilínea, que se inicia con velocidad $V_A \approx 1.3\ V_s$, siendo V_s la velocidad de pérdida en la configuración de aterrizaje, desde una altura h=15.2 m (50 ft).
    - A2) Redondeo: trayectoria que puede suponerse un arco de circunferencia. El desplome del avión se produce a la velocidad $V_{TD} \approx 1.15\ V_s$.
  - B) Rodadura en el suelo ($V_{TD} \geq V \geq 0$): desde que el avión toca el suelo hasta que se para.
    - B1) Rodadura con el tren de morro levantado (análoga al caso de despegue).
    - B2) Rodadura con todas las ruedas en el suelo (análoga al caso de despegue).

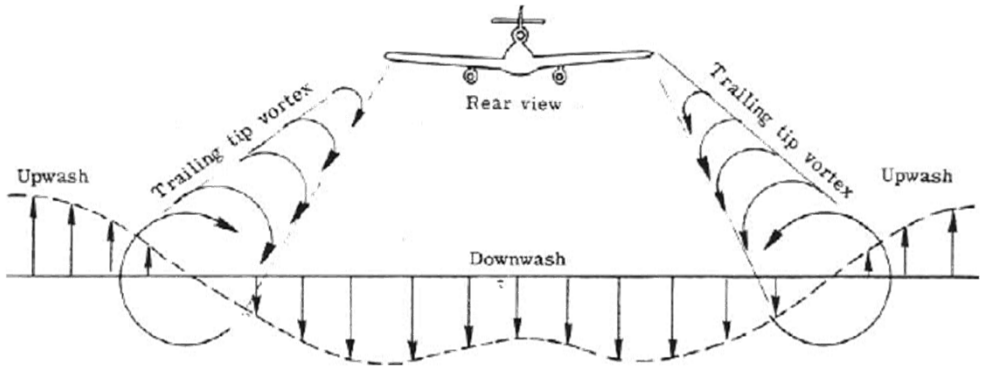


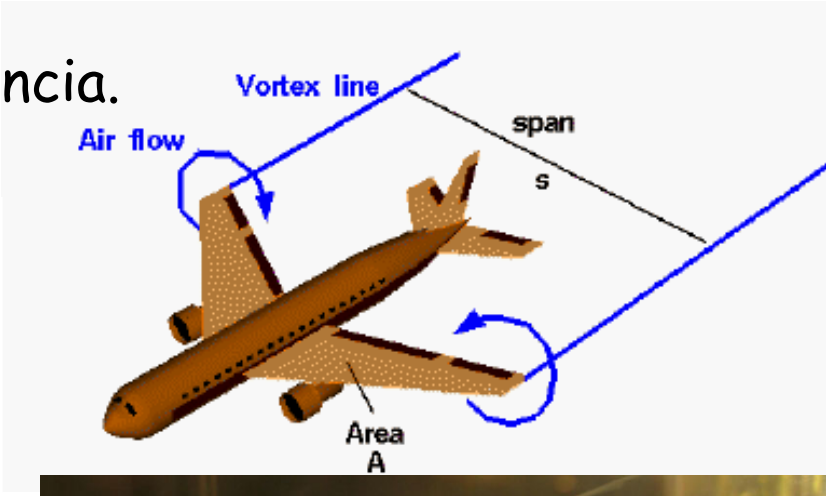
5.7:
Geometría de las alas

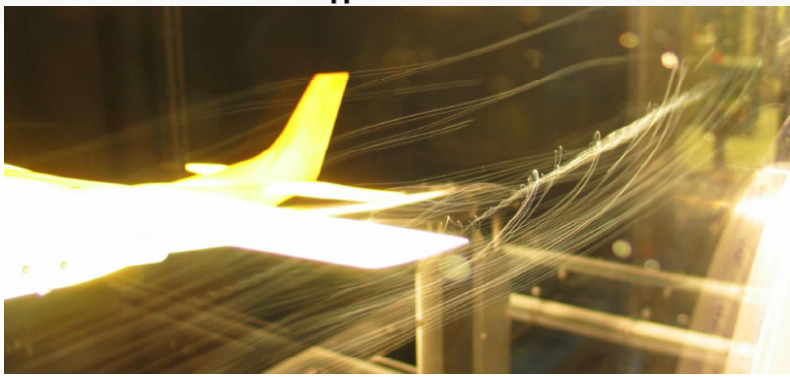
Resistencia inducida

- Hasta ahora se han visto 2 tipos de resistencia asociados a los perfiles:
  - Resistencia de fricción.
  - Resistencia de forma.
- Las alas finitas presentan un nuevo tipo de resistencia:
  - Resistencia inducida.
- Las características de una sección del ala finita (3D) no son idénticas a las del perfil bidimensional (2D) correspondiente.
- Los "winglets" se encargan de reducir esta resistencia.









https://www.youtube.com/watch?v=mF54SvC5ZAs

https://www.youtube.com/watch?v=zW4PmUE151c

https://www.youtube.com/watch?v=dfY5ZQDzC5s

Estela de condensación y nubes de flanqueo

- Estela de condensación:
  - El tráfico aéreo civil discurre a altitudes situadas entre los 8 y 12 kilómetros. A estas alturas suele haber temperaturas entre los -40º y -70º centígrados. La quema del combustible de los aviones libera, entre otras cosas, grandes cantidades CO_2 y H_20 en forma de vapor de agua. Al mezclarse estos gases con el entorno más frío, el vapor de agua también se enfría y, si imperan la temperatura y las condiciones de humedad necesarias, éste vapor cae por debajo del punto de rocío y se condensa formando cristales, que quedan en el aire durante un tiempo que depende de la climatología del momento.



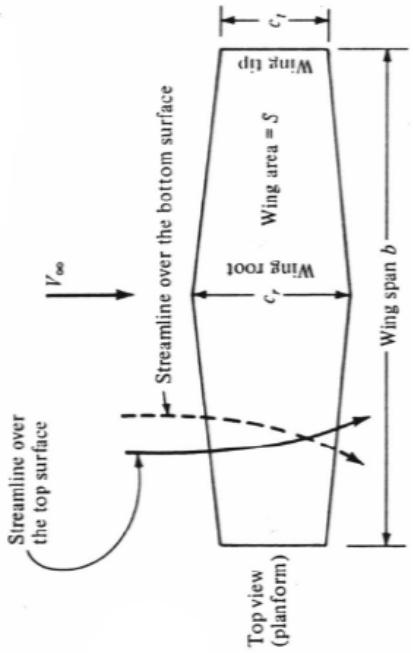
- Nubes de flanqueo :
  - Las denominadas "nubes de flanqueo" se forman justo sobre las superficies de sustentación y a veces también sobre los estabilizadores o de las alas traseras de los aviones. El descenso de la presión en la parte superior de las alas es el responsable de su formación. Cuando disminuye la presión también baja la temperatura. Si en ésa región la presión del aire decrece tanto que el enfriamiento se sitúa por debajo de la temperatura del punto de rocío, se produce la condensación del aire y sobre las alas aparece una nube. Tras las alas, el contraste de la presión vuelve a igualarse con rapidez y por eso la nube se desvanece al instante. Cuanto más húmedo está el aire, más posibilidades hay de que aparezca.

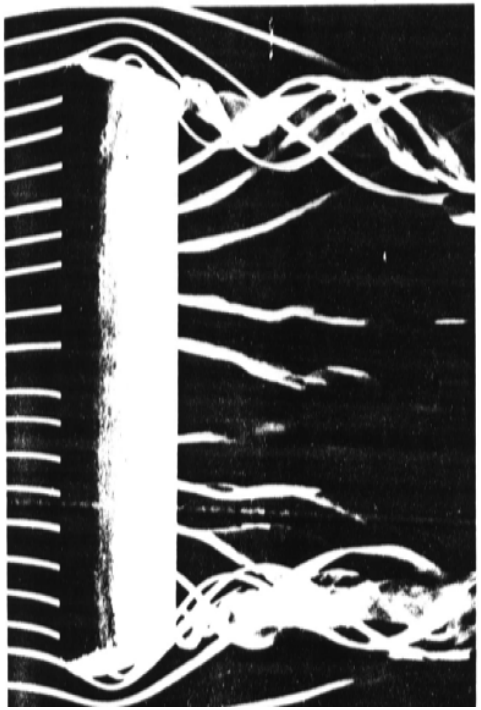


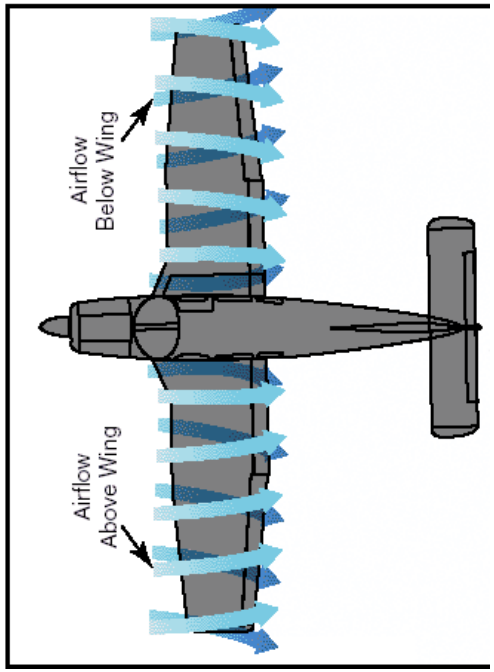


Estela de condensación y nubes de flanqueo

- Estela de punta:
  - El concepto es similar a las nubes de flanqueo, pero dado que en los bordes libres entre extradós e intradós se generan los vórtices, en su interior se generan una depresión aún mayor, pudiendo condensarse y dar lugar a estelas de punta.



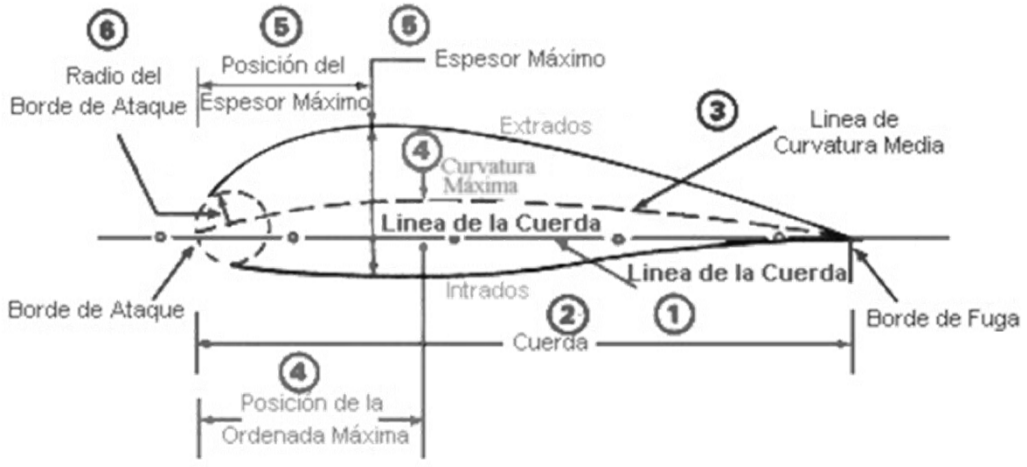






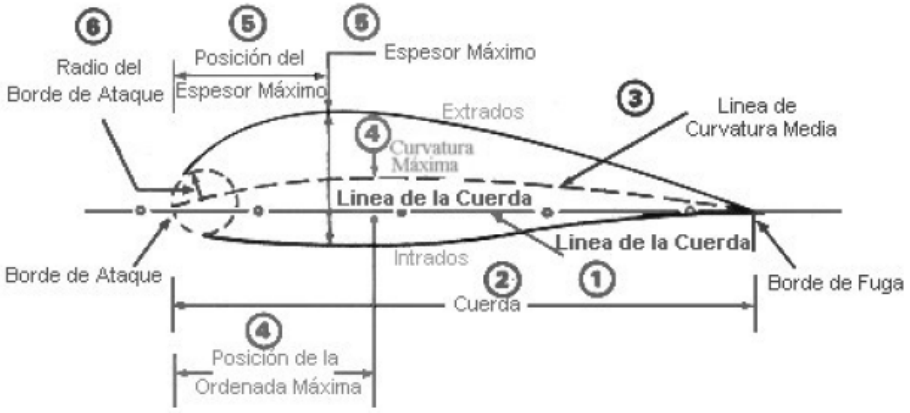
Definiciones relativas al ala

- **Perfil**: es la forma de la sección del ala, es decir lo que veríamos si cortáramos esta transversalmente "como en rodajas". Salvo en el caso de alas rectangulares en que todos los perfiles ("rodajas") son iguales, lo habitual es que los perfiles que componen un ala sean diferentes; se van haciendo más pequeños y estrechos hacia los extremos del ala.
- **Borde de ataque**: es el borde delantero del ala, o sea la línea que une la parte anterior de todos los perfiles que forman el ala; o dicho de otra forma: la parte del ala que primero toma contacto con el flujo de aire.
- **Borde de salida**: es el borde posterior del ala, es decir la línea que une la parte posterior de todos los perfiles del ala; o dicho de otra forma: la parte del ala por donde el flujo de aire perturbado por el ala retorna a la corriente libre.
- **Extrados**: parte superior del ala comprendida entre los bordes de ataque y salida.
- **Intrados**: parte inferior del ala comprendida entre los bordes de ataque y salida.



Definiciones relativas al ala

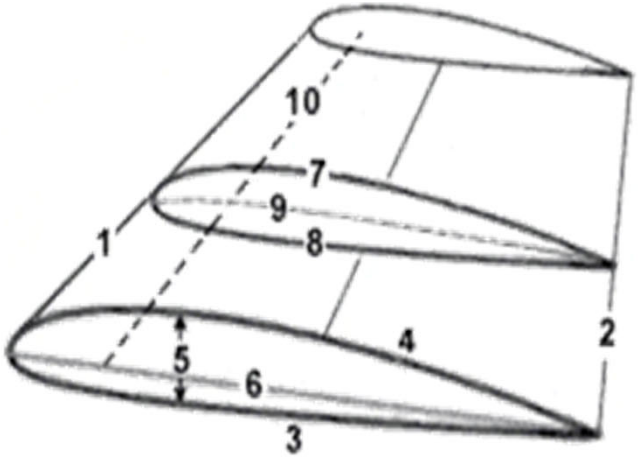
- **Línea de cuerda**: es la línea recta que pasa por el borde de ataque y por el borde de fuga.
- **Cuerda**: es la línea recta que une el borde de ataque con el borde de fuga.
- **Línea de curvatura media**: línea equidistante entre el extradós y el intradós. Esta línea "fija" la curvatura del perfil. Si la línea de curvatura media "cae" por encima de la cuerda (curvatura positiva), si cae por debajo (negativa), y si va por debajo y por arriba (doble curvatura).
- **Curvatura máxima**: es la máxima distancia entre la línea de curvatura media y la cuerda del perfil. El valor suele darse en % de cuerda.
- **Espesor máximo y posición**: se expresan en % de cuerda. El valor varía desde un 3% en perfiles delgados hasta un 18% en los más gruesos.
- **Radio de curvatura del borde de ataque**: define la forma del borde de ataque y es el radio de un círculo tangente al extradós e intradós, y con su centro situado en la línea tangente en el origen de la línea de curvatura media.

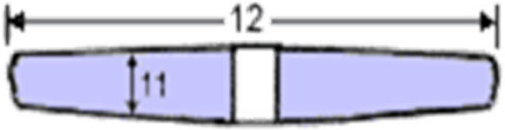


Definiciones relativas al ala

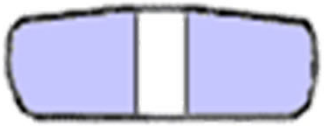
- **Superficie alar**: superficie total correspondiente a las alas.
- **Envergadura**: distancia entre los dos extremos de las alas. Por simple geometría, si multiplicamos la envergadura por la cuerda media debemos obtener la superficie alar.
- **Alargamiento**: cociente entre la envergadura y la cuerda media. Este dato nos dice la relación existente entre la longitud y la anchura del ala (Envergadura/Cuerda media). Por ejemplo; si este cociente fuera 1 estaríamos ante un ala cuadrada de igual longitud que anchura. Obviamente a medida que este valor se hace más elevado el ala es más larga y estrecha.

1 - Borde de ataque.
2 - Borde de salida.
3 - Intrados.
4 - Extrador.
5 - Espesor.
6 - Cuerda.
7 - Curvatura superior.
8 - Curvatura inferior.
9 - Curvatura media.
10 - Línea 25% de la cuerda.
11 - Cuerda media.
12 - Envergadura.





Mayor alargamiento.
Menor resistencia inducida.



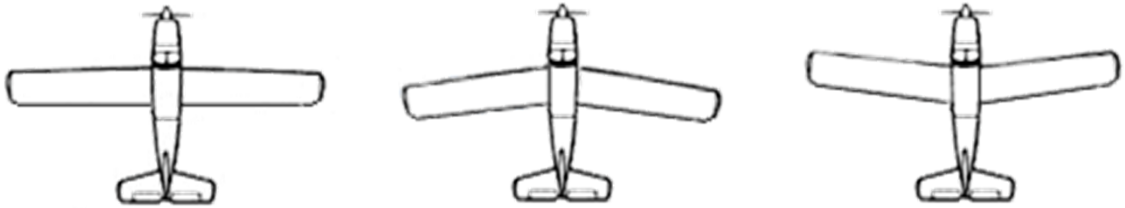
Menor alargamiento.
Mayor resistencia inducida.

Superficie alar = Cuerda media * Envergadura

$$\text{Alargamiento} = \frac{\text{Envergadura}}{\text{Cuerda media}}$$

Definiciones relativas al ala

- **Flecha**: ángulo que forman las alas (más concretamente la línea del 25% de la cuerda) respecto del eje transversal del avión. La flecha puede ser positiva (extremos de las alas orientados hacia atrás respecto a la raíz o encastre, que es lo habitual), neutra, o negativa (extremos adelantados). Para tener una idea más gráfica, pongamos nuestros brazos en cruz como si fueran unas alas; en esta posición tienen flecha nula, si los echamos hacia atrás tienen flecha positiva, y si los echamos hacia delante tienen flecha negativa.

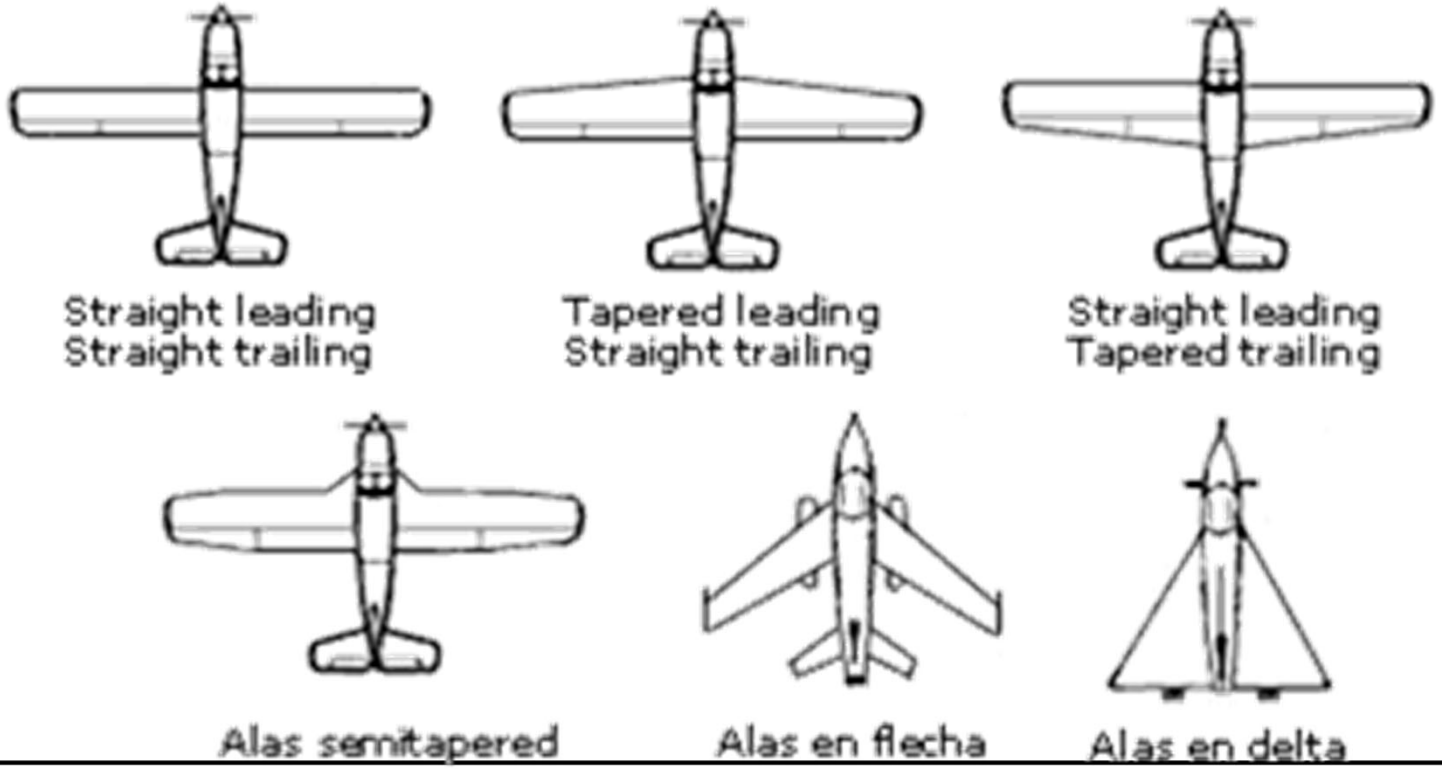


- **Diedro**: visto el avión de frente, ángulo en forma de "V" que forman las alas con respecto al horizonte. El ángulo diedro puede ser positivo, neutro, o negativo. Volviendo a nuestros brazos en cruz, en posición normal tenemos diedro neutro, si los subimos tienen diedro positivo y si los bajamos tienen diedro negativo.



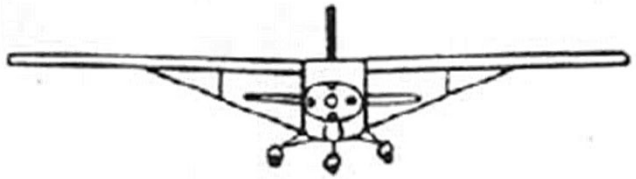
Definiciones relativas al ala

- **Forma**: las alas pueden tener las formas más variadas: estrechándose hacia los extremos (tapered) o recta (straight), en la parte del borde de ataque (leading) o del borde de salida (trailing), o cualquier combinación de estas; en forma de delta, en flecha, etc. Si la velocidad es el factor principal, un ala "tapered" es más eficiente que una rectangular (straight) porque produce menos resistencia; pero un ala "tapered" tiene peores características en la pérdida salvo que tenga torsión (ángulo de incidencia decreciente hacia el borde del ala).



Definiciones relativas al ala

- Según la colocación de las alas en el fuselaje, los aviones son de **plano alto**, **plano medio**, o **plano bajo**.



High-wing



Mid-wing

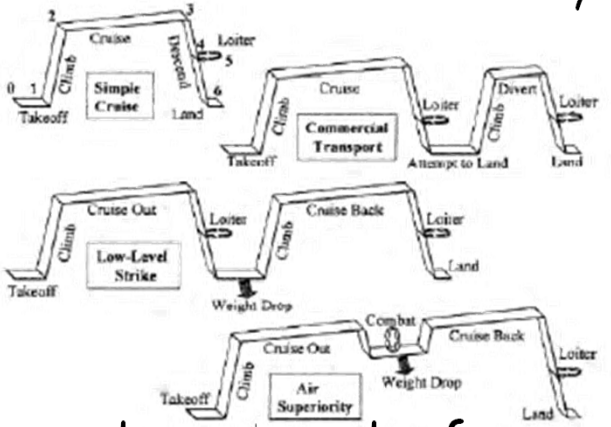


Low-wing

5.8: Dispositivos hipersustentadores

Dispositivos hipersustentadores

- Los aviones pueden operar en **condiciones/requerimientos de sustentación** muy diversos en función de las exigencias del vuelo.
  - Despegue
  - Subida
  - Crucero
  - Vuelo en espera
  - Descenso
  - Aterrizaje



- Cuando diseñamos un avión lo hacemos para que sea capaz de volar de forma optima durante el mayor tiempo de vuelo posible.
- En general, las **situaciones mas exigentes** son el **despegue** y el **aterrizaje**, que a su vez representan las porciones de vuelo más cortas
- En vuelo de crucero (horizontal, rectilíneo y uniforme) el peso del avión es equilibrado por la sustentación (L = W):

$$W = \frac{1}{2}\rho V_\infty^{\,2} S C_L$$

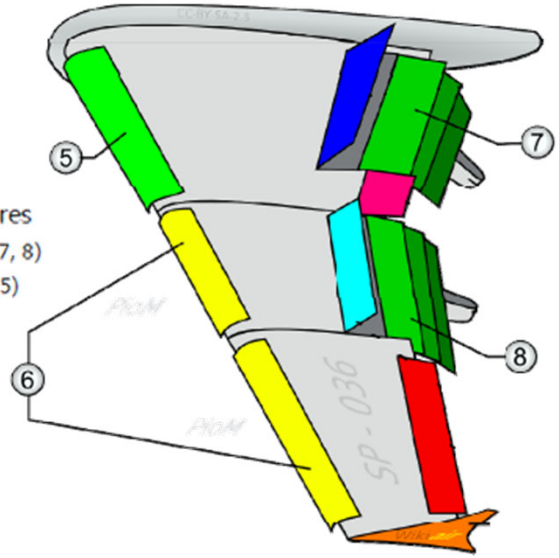
- En todas las operaciones hay que tener en cuenta siempre la velocidad de entrada en pérdida:

$$V_S = \left(\frac{2W/S}{\rho C_{L\max}} \right)^{1/2}$$

Dispositivos hipersustentadores

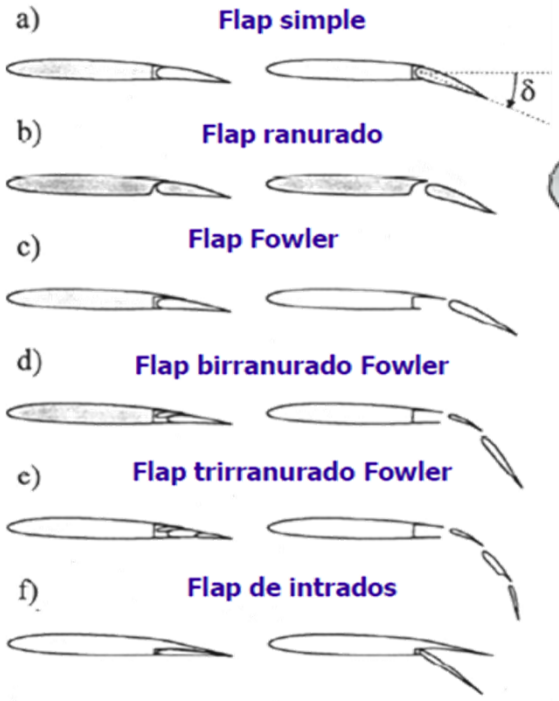
- Incompatibilidades en el diseño de las alas cuando se consideran los diferentes segmentos de vuelo:
  - Idealmente durante crucero la curvatura del ala tendría que ser lo más pequeña posible para disminuir la resistencia.
  - Mientras que para despegue y aterrizajes el ala tiene que generar mucha sustentación lo que implica elevadas curvaturas.
- En despegue y aterrizaje, se tienen velocidades de vuelo pequeñas.
  - Se debe aumentar el coeficiente de sustentación para conseguir reducir la velocidad de entrada en pérdida y poder aterrizar/despegar a una velocidad segura.
- Para llegar a un compromiso entre los diferentes segmentos se utilizan superficies hipersustentadoras que se deflectan en aterrizaje/despegue y se retraen en crucero para reducir la resistencia.
- El aumento en sustentación (C_{Lmax}) 60-80 %.
- Tipos de dispositivos hipersustentadores
  - Aumento de la curvatura
  - Aumento de la cuerda (Área)
  - Control de la capa límite

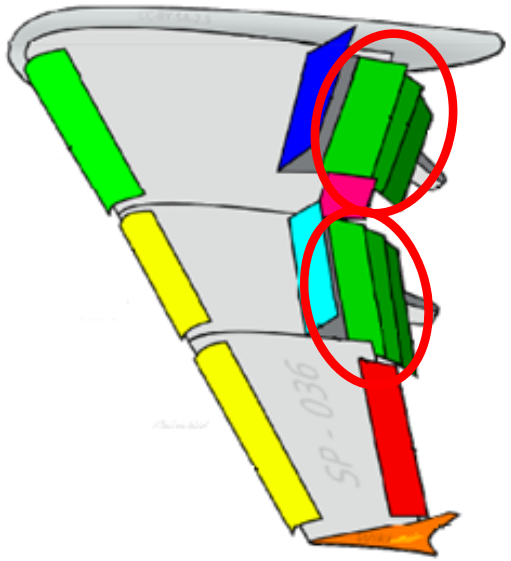
Dispositivos hipersustentadores
- Flaps de borde de salida (7, 8)
- Flap de borde de ataque (5)
- Slats (6)



Flaps de borde de salida

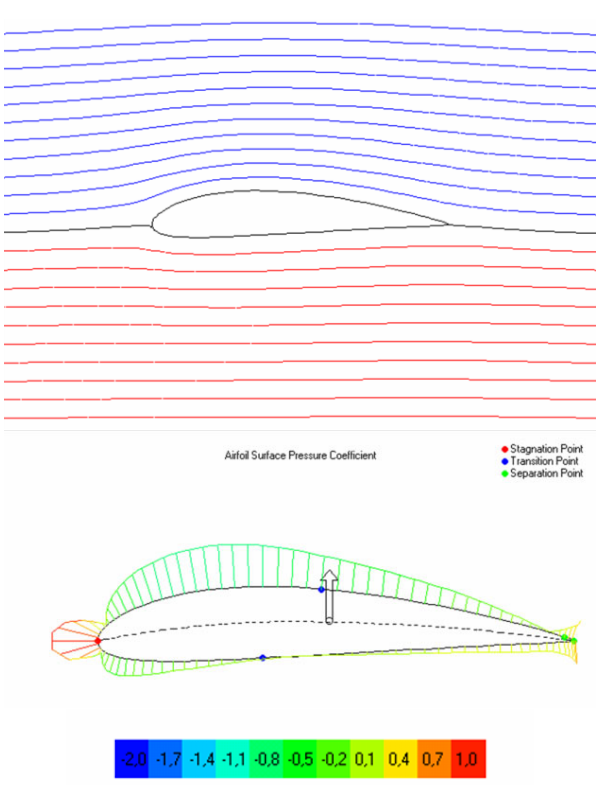
- El flap simple:
  - Aumenta la curvatura
  - Disminuye algo la superficie alar
  - El aumento de resistencia es muy grande.
- El flap ranurado:
  - Aumenta la curvatura y controla la capa límite.
  - El aire pasa de intradós a extradós por la ranura succionando la capa límite de la parte fija del perfil
  - Este flap permite deflexiones de hasta 40º
  - El aumento de resistencia es mucho menor que en el flap simple
  - En aviones con cargas alares muy grandes se utilizan flaps birranurados y flaps trirranurados, que permiten deflexiones más grandes.
- El flap Fowler:
  - Aumenta la curvatura
  - Aumenta la superficie alar
  - Controla la capa límite
  - El incremento de resistencia es menor que en los casos anteriores.
- El flap Fowler birranurado y el trirranurado:
  - Son superiores al anterior
  - Limitaciones son la complejidad el peso.
- El flap de intradós:
  - Aumenta la curvatura
  - El aumento de resistencia es muy grande incluso para deflexiones pequeñas
  - Una solución anticuada

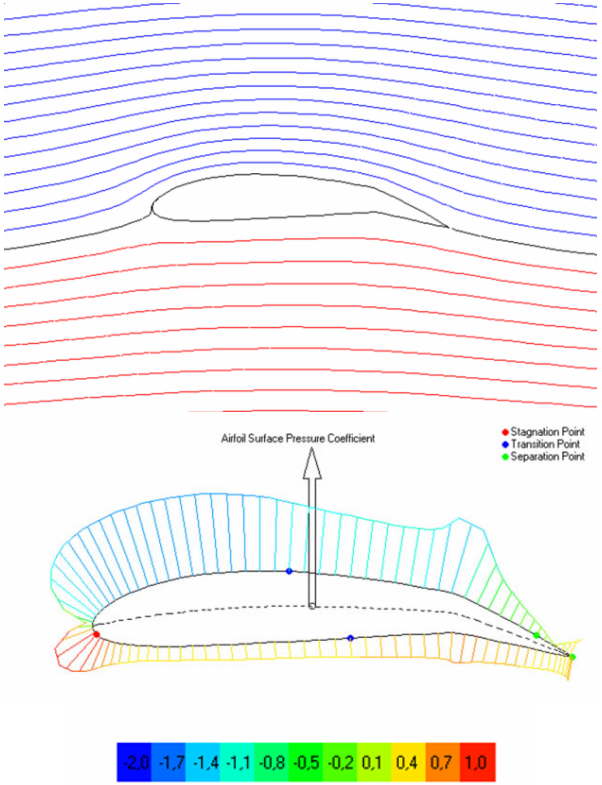


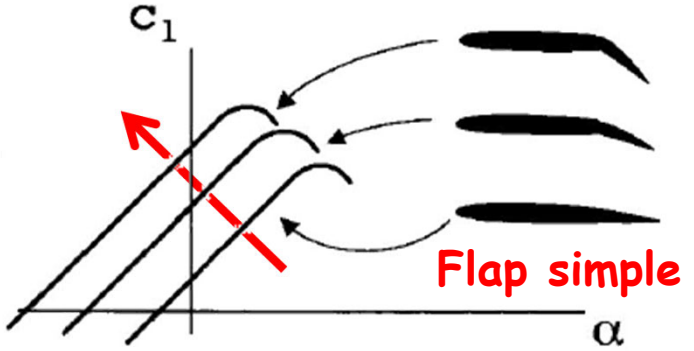


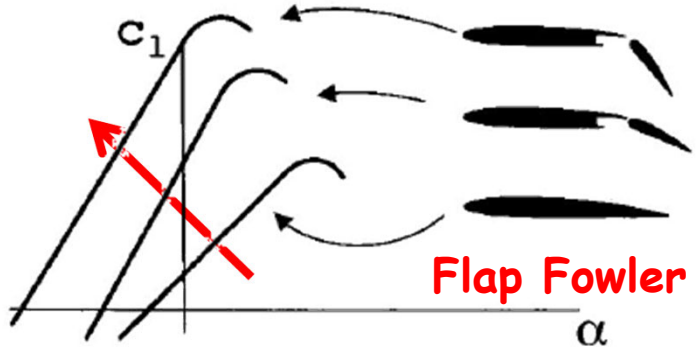
Flaps de borde de salida

- Los dispositivos de borde de salida dan lugar a un incremento de C_l a ángulo de ataque fijo
  - aumentan curvatura
  - el ángulo de ataque al cual se produce la entrada en pérdida del perfil disminuye.
  - dan un momento de picado, que es necesario equilibrar.
  - si se equilibra con el timón de profundidad, mediante una sustentación negativa, se disminuye la sustentación total del avión en contra de lo que se pretende.









Flaps de borde de salida

- Ej: Posición de los flaps en la maniobra de aterrizaje



Vuelo de crucero



Reduciendo velocidad para aterrizaje



Aumentando sustentación



Menos velocidad → más sustentación



Más flaps



Aumento de ángulo



Spoilers para frenar

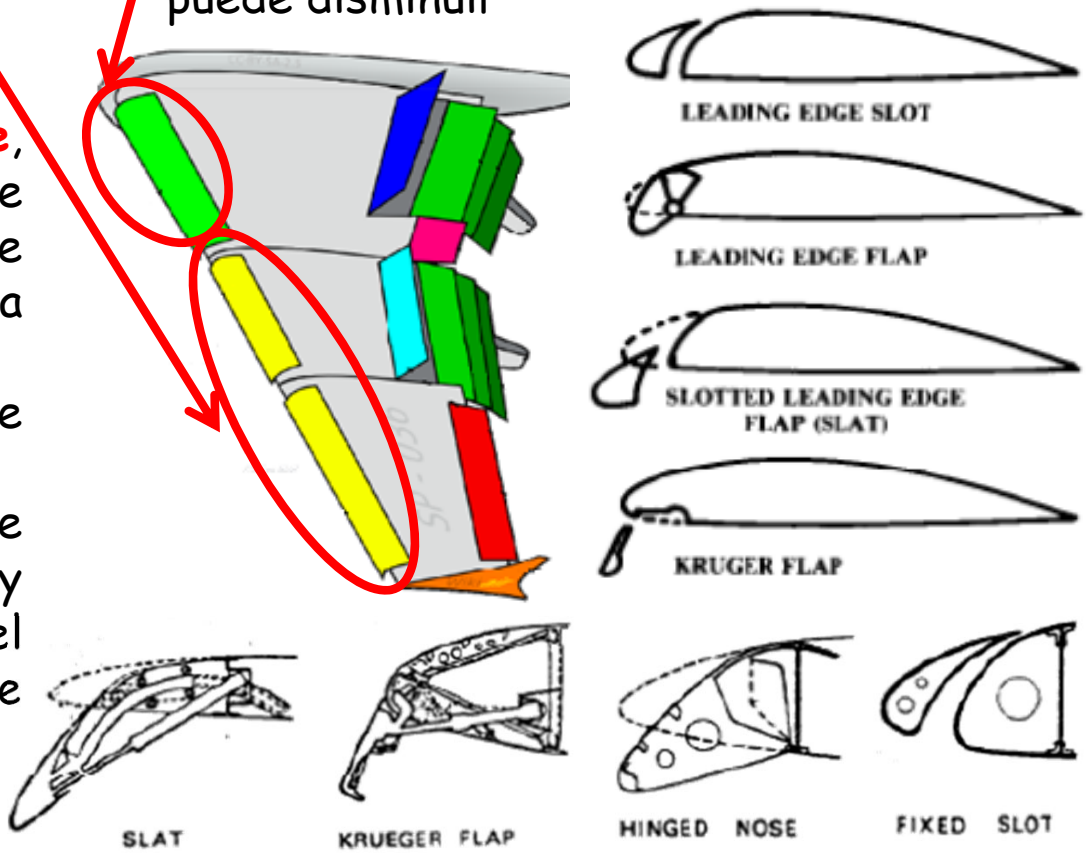


En pista, se recogen

Slot, slat y flaps de borde de ataque

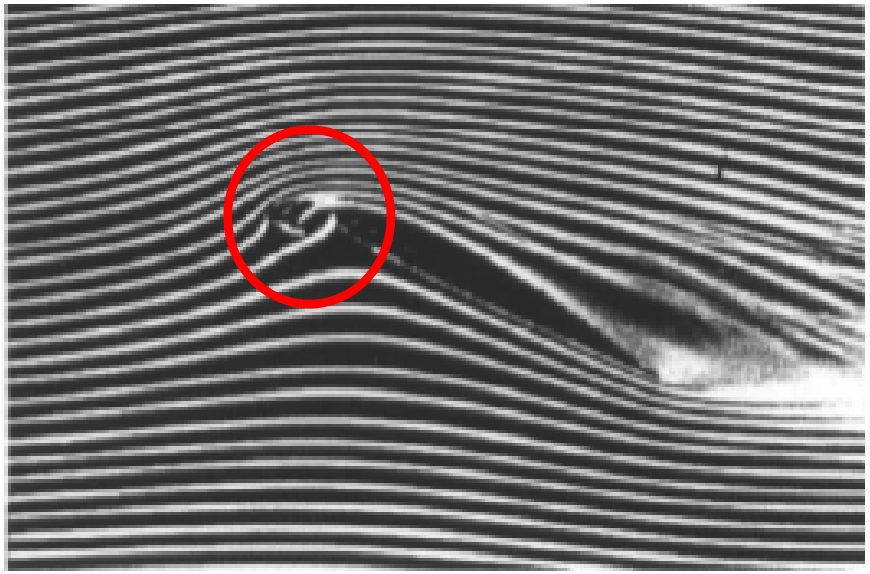
- El objetivo principal del slot y del slat es evitar el desprendimiento.
- El slot, o ranura de borde de ataque:
  - Controla la capa límite mediante **soplado**, evitando el desprendimiento de la corriente
  - Cuando no hay desprendimiento no incrementa el C_l.
- El slat
  - es un perfil pequeño, con **curvatura muy grande**, cuyo objetivo es retrasar el desprendimiento de la corriente en las proximidades del borde de ataque mediante una modificación de la corriente exterior
  - tiene como resultado una disminución del pico de succión
  - cuando no hay desprendimiento el C_l apenas se incrementa, ya que el C_l del slat, que es muy grande, se compensa con la disminución del C_l del perfil básico debida a la disminución del pico de succión.

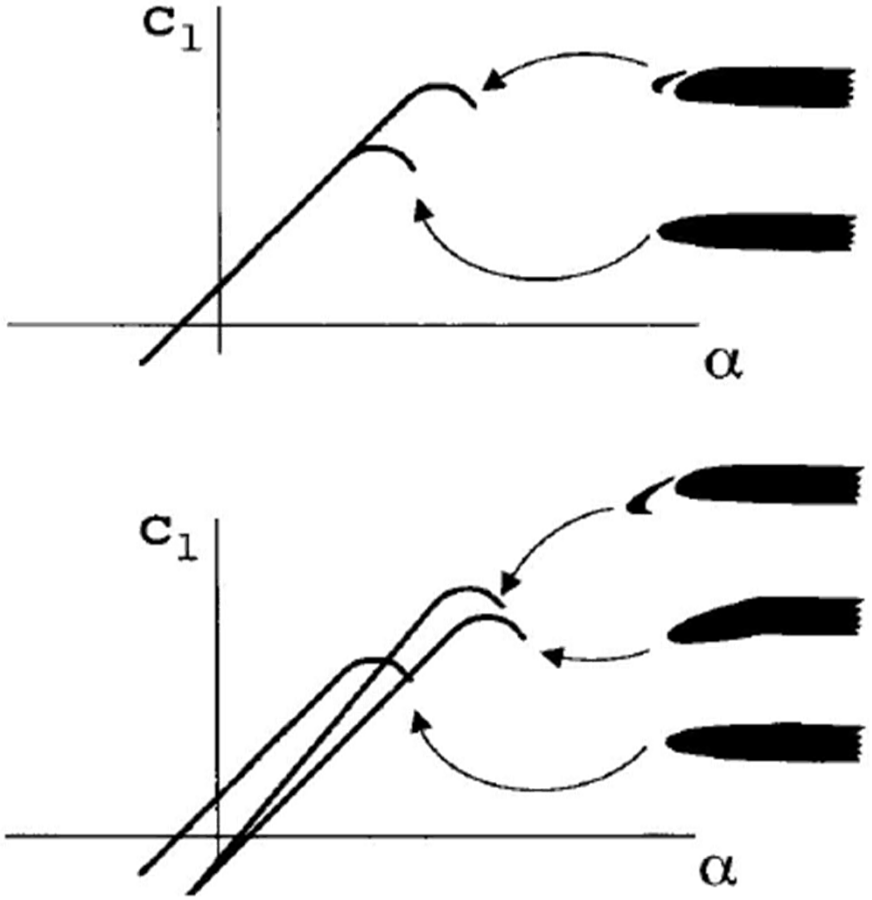
- El flap de borde de ataque y el flap Krueger:
  - aumentan la curvatura.
  - disminuyen el ángulo de ataque efectivo del perfil
  - con deflexiones pequeñas, la sustentación puede disminuir



Slot, slat y flaps de borde de ataque

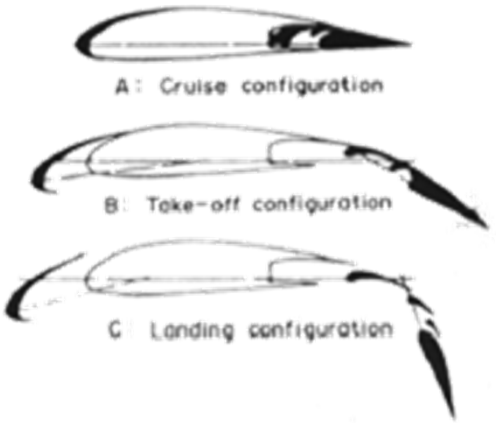
- Los dispositivos de borde de ataque incrementan el C_{lmax}
  - Retrasando la entrada en pérdida hasta ángulos de ataque grandes, también se presenta la configuración fluida correspondiente a un perfil con slat a ángulo de ataque
  - Dan un momento de encabritado, por lo que pueden usarse en combinación con los de borde de salida para equilibrar los momentos.

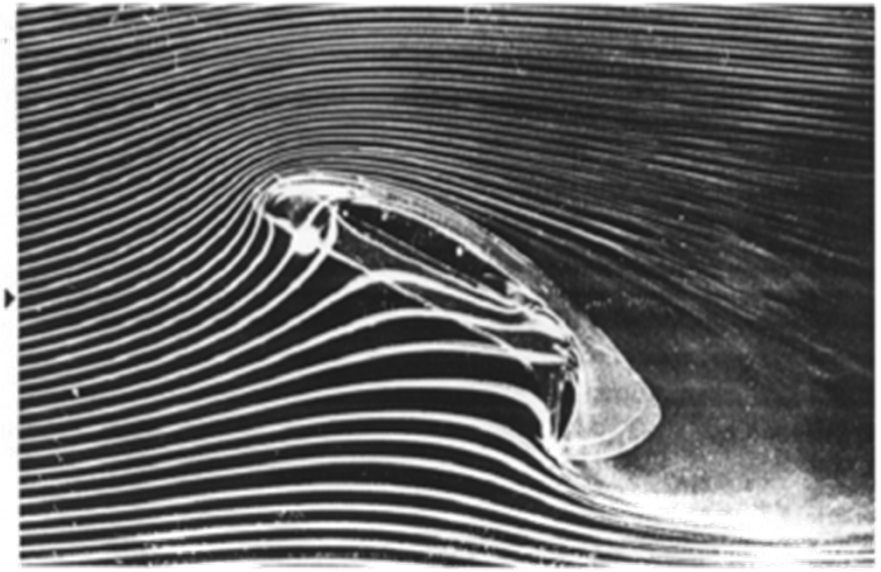




Slot, slat y flaps de borde de ataque

- Configuración de flaps de borde de ataque y de salida para diferentes maniobras:
- Configuración el vuelo de crucero:
  - Todo recogido
  - Con todo desplegado, mecánicamente las alas no soportarían tanta fuerza
- Configuración de despegue:
  - Ángulos de flaps suaves
- Configuración de aterrizaje:
  - Ángulos fuertes para aumentar la sustentación debido a la baja velocidad





Generadores de vórtices

- ¿Que son?
  - Son pequeñas superficies aerodinámicas consistentes de pequeñas veletas que generan vórtices
  - Suelen tener forma rectangular o triangular y tener un tamaño de 1 o 2 cm.
- ¿Dónde se colocan?
  - Se suelen colocar en la parte frontal de un ala con flecha
  - Se suelen colocar en hileras en la dirección del fluido, y en la parte del perfil que presenta el máximo espesor.
  - Esto incrementa de forma efectiva el espesor máximo del perfil.
  - Se suelen ver en tanto las alas como en las derivas verticales de muchos aviones de transporte de pasajeros.
- ¿Para que sirve?
  - Se añaden para mantener el flujo estable a lo largo de las superficies de control en el borde de salida del perfil. Permite:
    - Menores velocidades de despegue
    - Menores velocidades de entrada en pérdida
    - Mejora el control de los aviones
    - Mejora en la seguridad





- Mezclan el flujo de la corriente libre con el flujo cuasi-estacionario lo que ayuda a que el flujo de la corriente se active de nuevo generando más velocidad en aquellas zonas que necesitan que la velocidad de la corriente sea mayor.



TEMA 5:
AERODINÁMICA DEL VUELO

Asignatura:

Aerodinámica y Energía eólica

Curso:

2º Master Universitario en Ingeniería Industrial